MAK 4055 ENERJİ YÖNETİMİ ESASLARI

Ders I
Temel Enerji Kavramlar

Tuba Evgin
Dokuz Eylül Üniversitesi
Makina Mühendisliği Bölümü



T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI



ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM KİTABI

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ÇEVRE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

EVÇED-TEEDB
Temmuz 2023-Y.No:49/V01

SANAYİDE ENERJİ YÖNETİMİ *ve* ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Uygulamalı Örneklerle



Prof. Dr. Durmuş KAYA • Prof. Dr. H. Hüseyin ÖZTÜRK

UMUTTEPE YAYINLARI

tmmob makina mühendisleri odası

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EL KİTABI

TASARIM, UYGULAMA VE İŞLETME

MMO / 766



1973 PETROL KRİZİ




TÜRKİYE
LİMİT AŞIM GÜNÜ
Doğanın bu yıl bize düşen payını bugün tükettik.
Yılın kalan 209 gününü doğaya borçlanarak
yaşayacağız.
Doğanın Bütçesi
Ekolojik Borç
1 Ocak
6 Haziran
31 Aralık

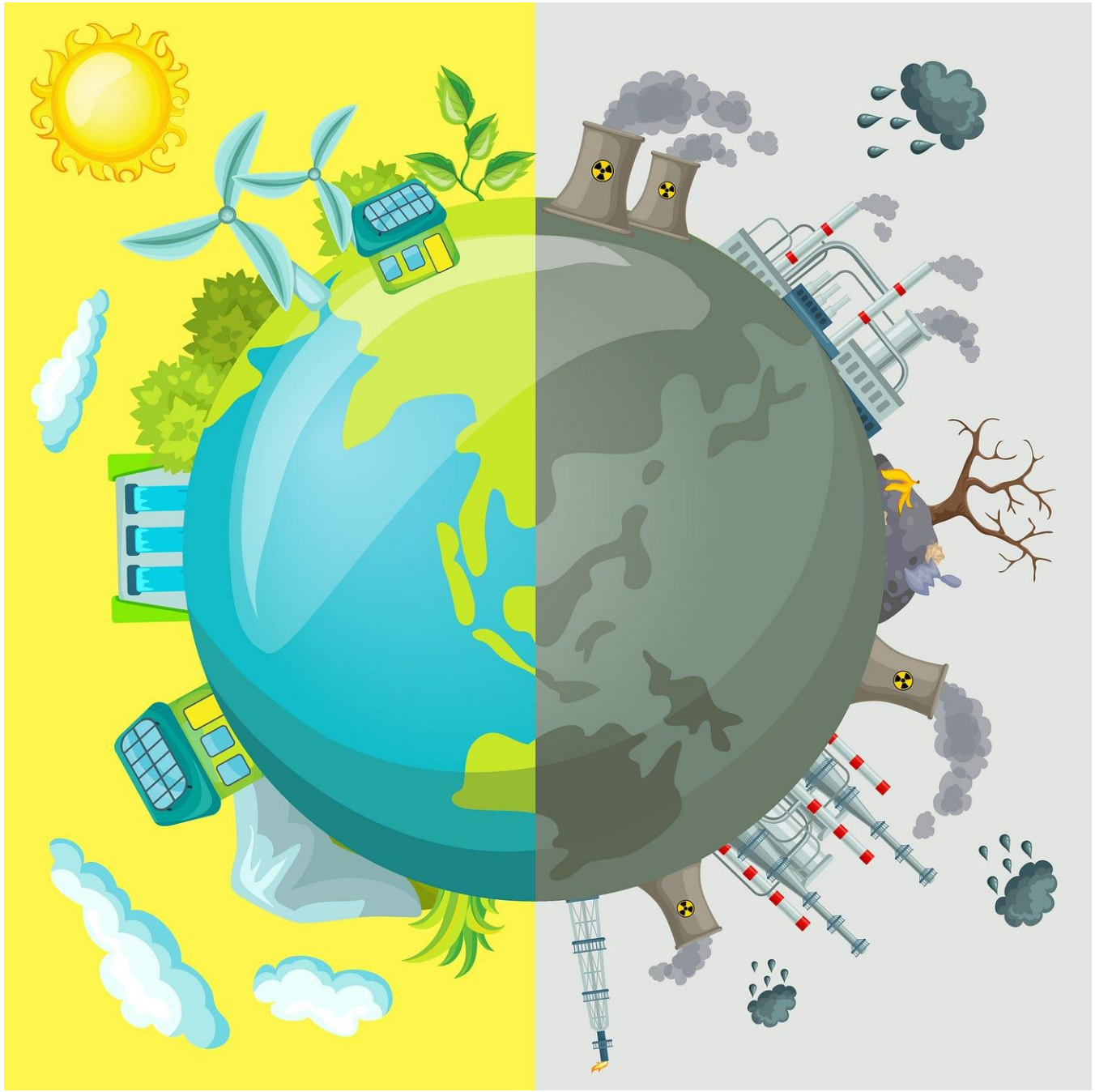

6 Haziran 2026
Türkiye Limit Aşım Günü
girişim360.org
girişim


TÜRKİYE'DE LİMİT AŞIM GÜNÜ
6 HAZİRAN
2026 YILINA AİT DOĞAL KAYNAKLARI
BUGÜNDEN İTİBAREN TÜKETTİK




Herkes Türkiye gibi tüketseydi,
2,3 Dünya'ya ihtiyacımız olurdu.
Oysa elimizde tek bir Dünya var.


@ Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir
Güneşimiz
Güneşimiz
Bizim Dünyamız
3,2 Trilyon
Dünya, galaksimizdeki yaklaşık 3,2 trilyon gezegenden sadece biridir. Güneşimiz, Samanyolu'ndaki 200 milyar yıldızdan yalnızca biridir. Ve Samanyolu, gözlemlenebilir evrendeki 2 trilyon galaksiden sadece bir tanesidir.



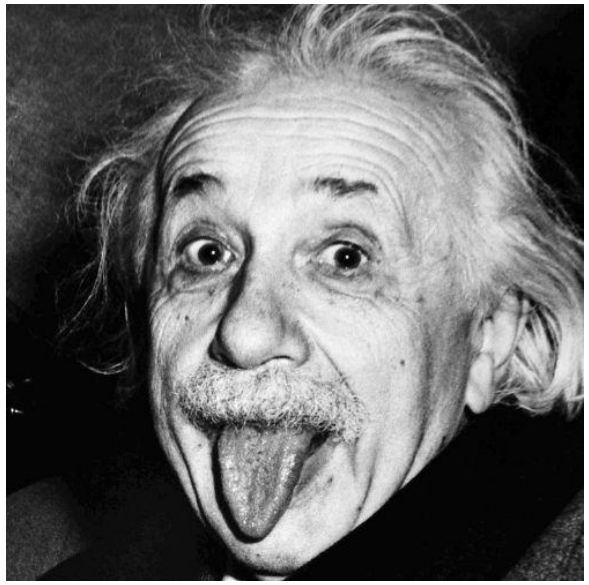


ENERJİ NEDİR?

Enerji, fiziğin temel büyüklüklerindendir.

Enerji doğrudan ölçülmeyen bir değerdir.

Fiziksel bir sistemin durumunu değiştirmek için yapılması gereken *iş yoluyla veya enerji türüne göre değişik hesaplamalar* ile belirlenir.



Albert Einstein

İzafiyet (Görelilik) Teorisi

$E=mc^2$

ENERJİ NEDİR?

Doğadaki gücün **güvenli** bir şekilde kullanılması

Enerji: eski Yunancadaki aktif (εν) ile iş (εργον) kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Kavram olarak "işe dönüştürülebilen" anlamında ifade edilmektedir.

İş yapabilme yeteneği

Enerji, **bir sistemin belirli bir süre boyunca gerçekleştirebileceği iş** olarak tanımlanabilir.

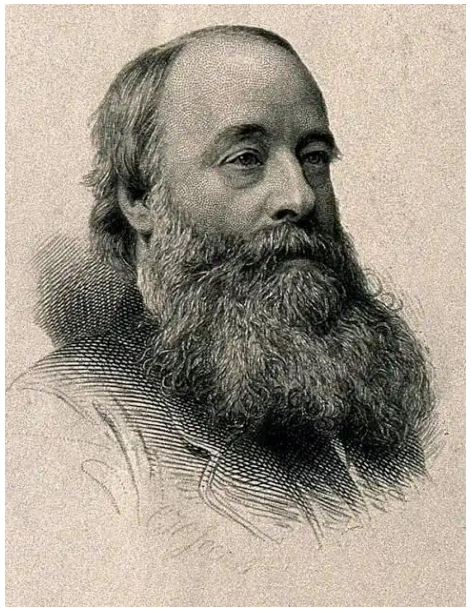


ENERJİ NEDİR?

Enerji, fiziksel bir sistemin ne kadar *iş* veya ne kadar *ısı transferi* yapabileceğini belirleyen bir *durum fonksiyonudur*.

Uluslararası birimler (SI) sisteminde enerji birini Joule (*J*)'dir.

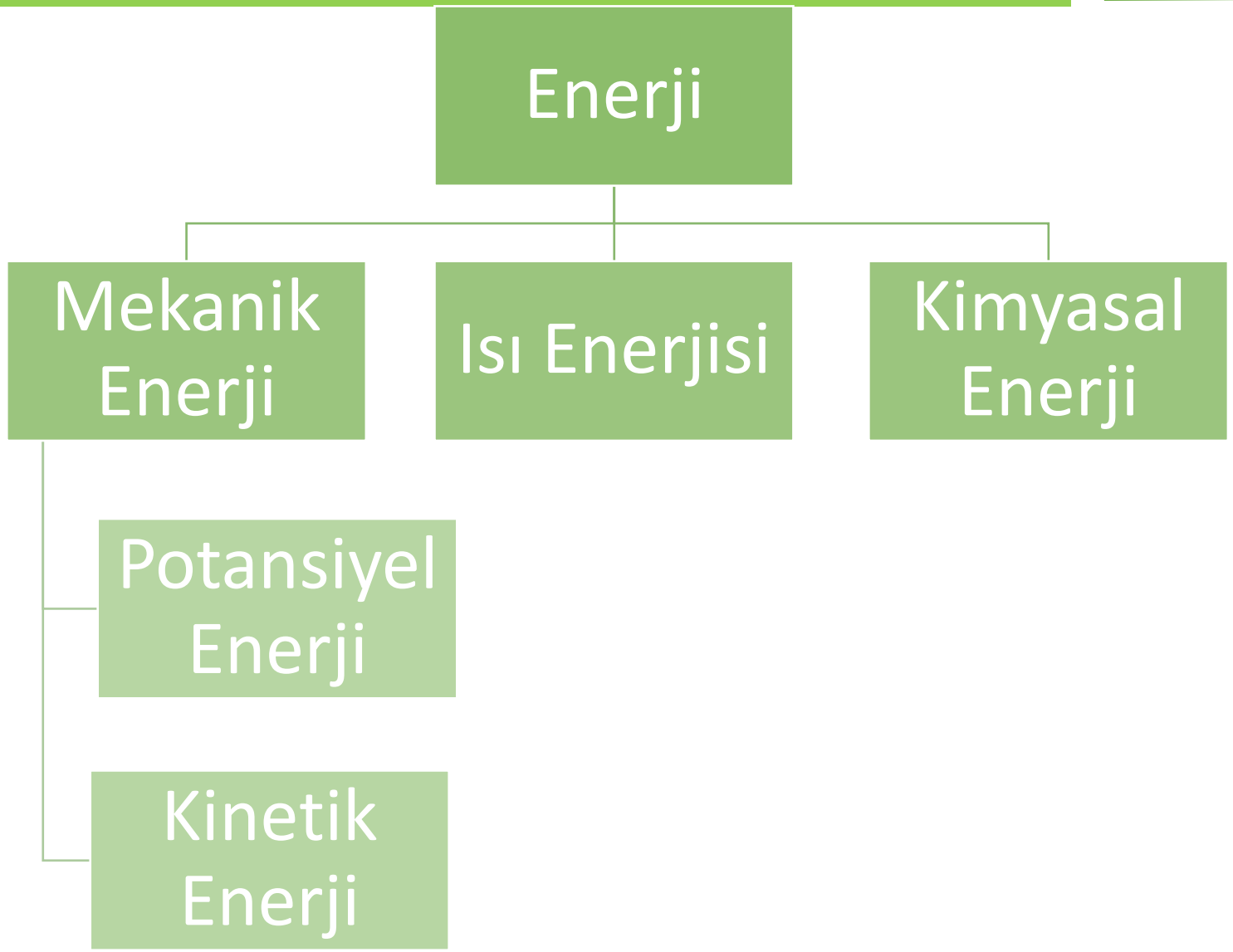
Enerji Birimi	Tanımı	Eşdeğeri
Kilovatsaat (kWh)	1 saat süresinde tüketilen enerjinin miktarıdır.	1 kWh = 3.6×10^6 J
İngiliz ısı birimi (BTU)	1 atmosfer basınç altında 453.6 g suyun sıcaklığını 63 °F'den 64°F'ye artırmak için gerekli olan enerji miktarıdır.	1 BTU= 252 cal 1 BTU= 1055.07 Joule 1 BTU= 0.000293 kWh
Termi (Thermi)	Gaz üretim endüstrisinde kullanılan bir birimdir.	1 termi= 10×10^4 BTU 1 termi= 1.055×10^8 J
Ton eşdeğer petrol (TEP)	Petrol endüstrisinde kullanılan bir birimdir.	1TEP= 4.5×10^{10} J
Varil (Barrel)	Petrol endüstrisinde kullanılan bir birimdir.	1 TEP= 7.5 varil 1 varil= 6×10^9 J
Kalori (cal)	Atmosfer basıncında, 1 g suyun sıcaklığını 1°C artırmak için gerekli olan enerji miktarıdır.	1 cal= 4.184 J



James Prescott Joule

Enerji Birimleri ve Joule Birimine Dönüşümleri

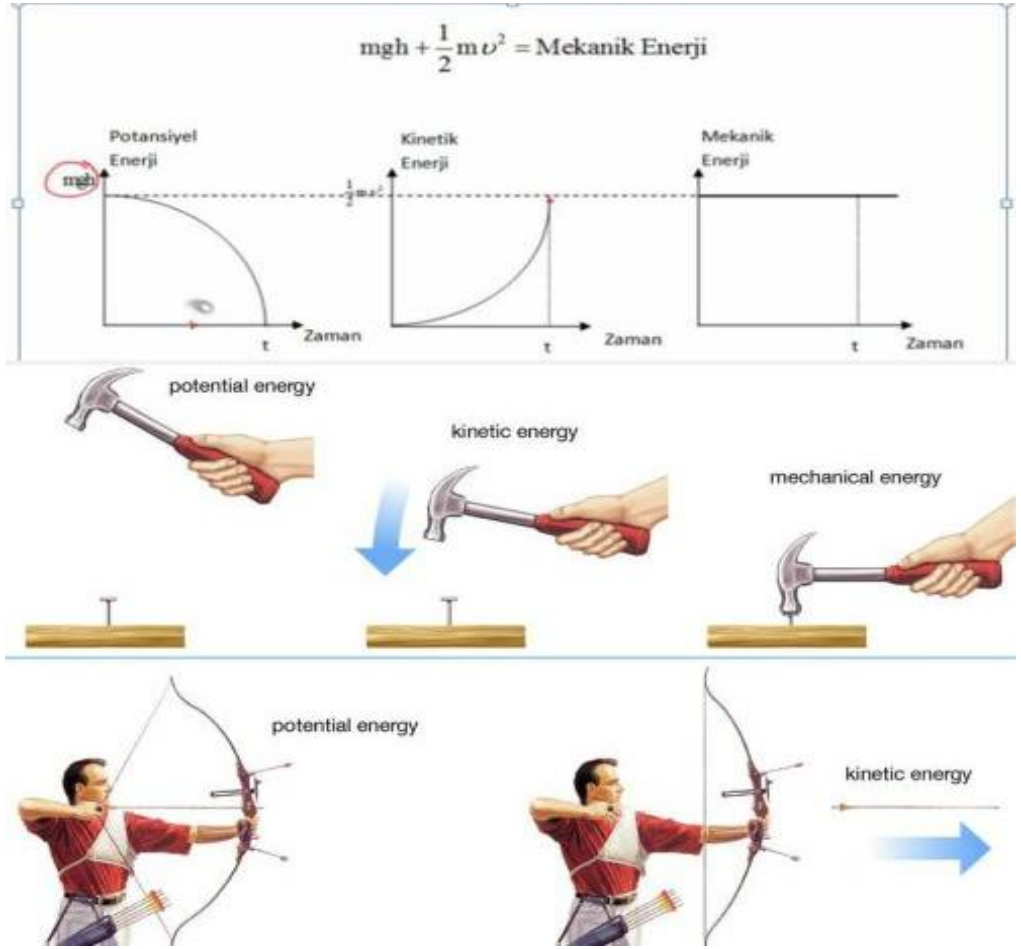
ENERJİ TÜRLERİ NELERDİR?



ENERJİ TÜRLERİ NELERDİR?

1.Mekanik Enerji

Faydalı iş yapabilen hareket enerjisidir. Hareket enerjisi (kinetik enerji) bir iş yaptığında mekanik enerjiye dönüşür.



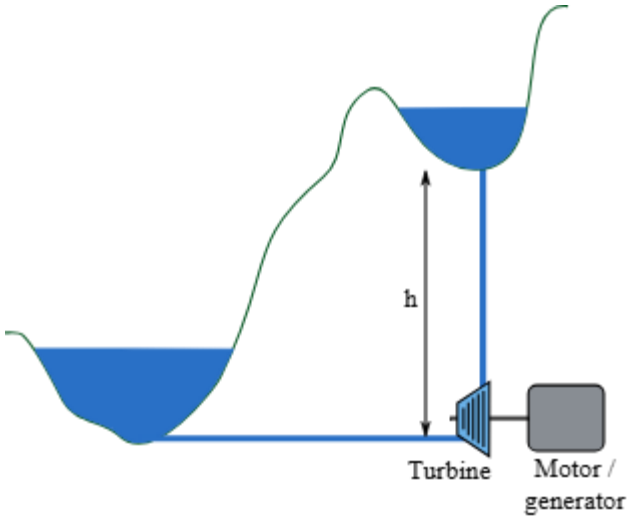
ENERJİ TÜRLERİ NELERDİR?

Mekanik Enerji

-Potansiyel Enerji

Bir nesnenin **konumundan** dolayı, diğer nesnelere bağlı olan enerjisidir. *Depolanmış enerji* olarak da adlandırılır. Cisimlerin bulundukları fiziksel durum nedeniyle, depolandığı kabul edilen enerjidir. Potansiyel enerji, *her an iş yapabilecek sistemlerde depolanan enerji* olarak tanımlanabilir.

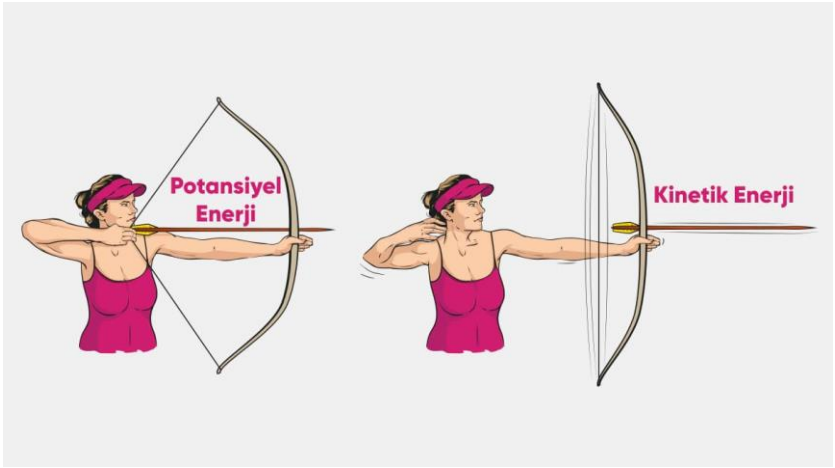
Potansiyel enerji, *yükseklik* potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisi olmak üzere iki şekilde incelenir.

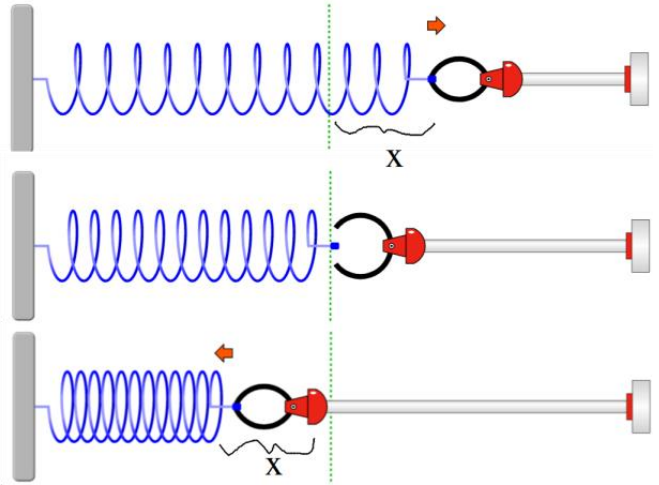


Çekim potansiyel enerjisi (J) $E_p = mgh$ Yükseklik (m)

Yerçekimi ivmesi (m/s^2)

Kütle (kg)





Esneklik potansiyel enerjisi (J) $E_{yay} = \frac{1}{2}kx^2$

Uzama / sıkışma miktarı (m)

Yay sabiti (N/m)

ENERJİ TÜRLERİ NELERDİR?

Mekanik Enerji

-Kinetik Enerji

Hareket eden cisimlerin sahip olduğu enerji türüdür.



ENERJİ TÜRLERİ NELERDİR?

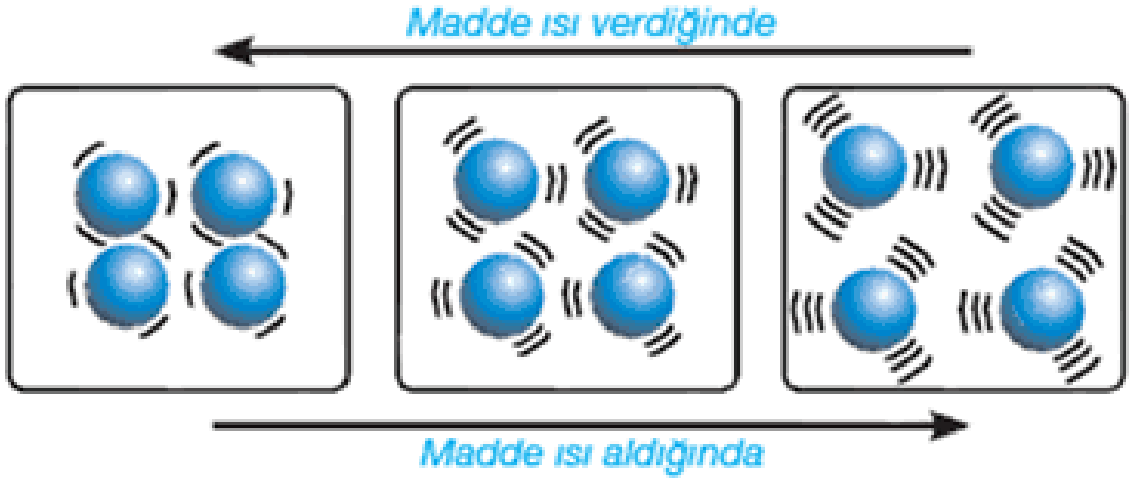
2.Isı Enerji

Isı, maddedeki atomların veya moleküllerin toplamının ortalama kinetik enerjisidir.

Isıtmak, maddedeki taneciklerin birbirleriyle yaptıkları çarpışmaları artırma işlemidir.

Isı enerjisi, Termodinamik 1. yasasına göre, mekaniksel işten elde edilebildiği gibi mekaniksel işe de dönüşebilir.

Isı enerjisi, kömür , petrol, linyit, doğalgaz gibi yakıtların yakılmasıyla açığa çıkar.

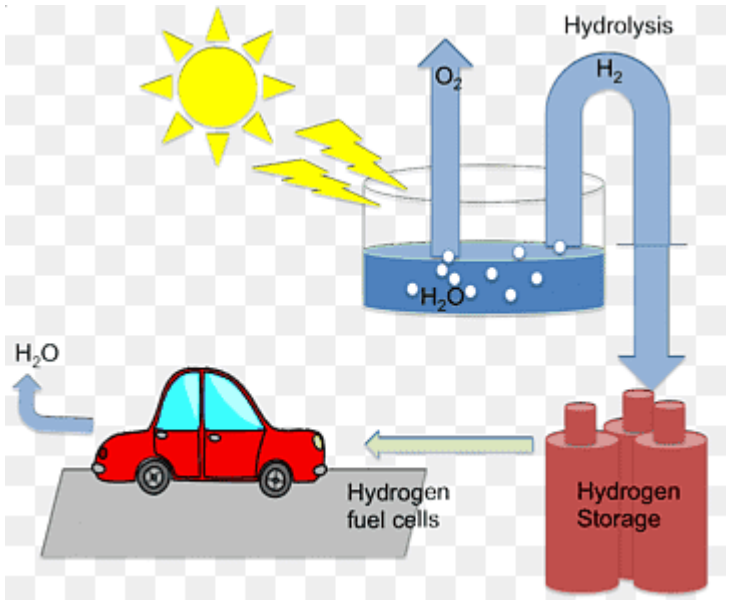


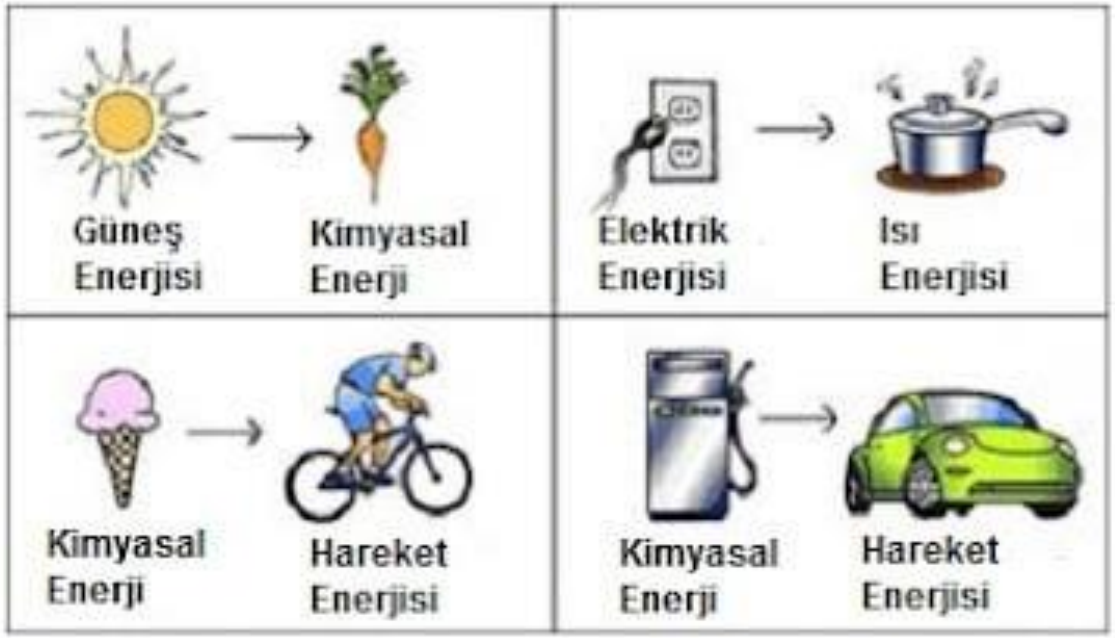
Taneceiklerin etrafındaki halka sayısı, taneciklerin sahip olduğu hareket enerjisini gösterir.

ENERJİ TÜRLERİ NELERDİR?

3. Kimyasal Enerji

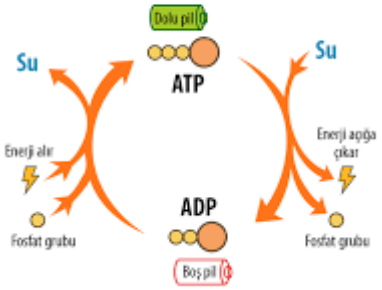
Atomlar arası **kimyasal bağlar** nedeniyle oluşan enerji olup, kimyasal bağlar tarafından *depolanmış* enerjidir.
Kimyasal tepkime sonucunda ortaya çıkan enerjiye kimyasal enerji adı verilir.
Pil ve aküler kimyasal enerjiyi elektriğe dönüştüren düzeneklerdir. Kimyasal enerji; mekanik, ısı ve ışık enerjisine dönüştürülebilir.



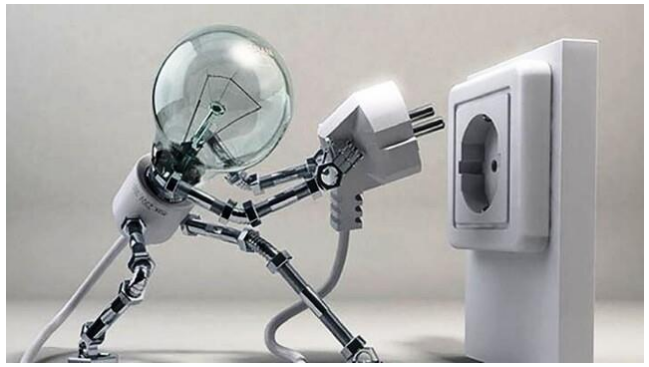


ENERJİ NEDİR?

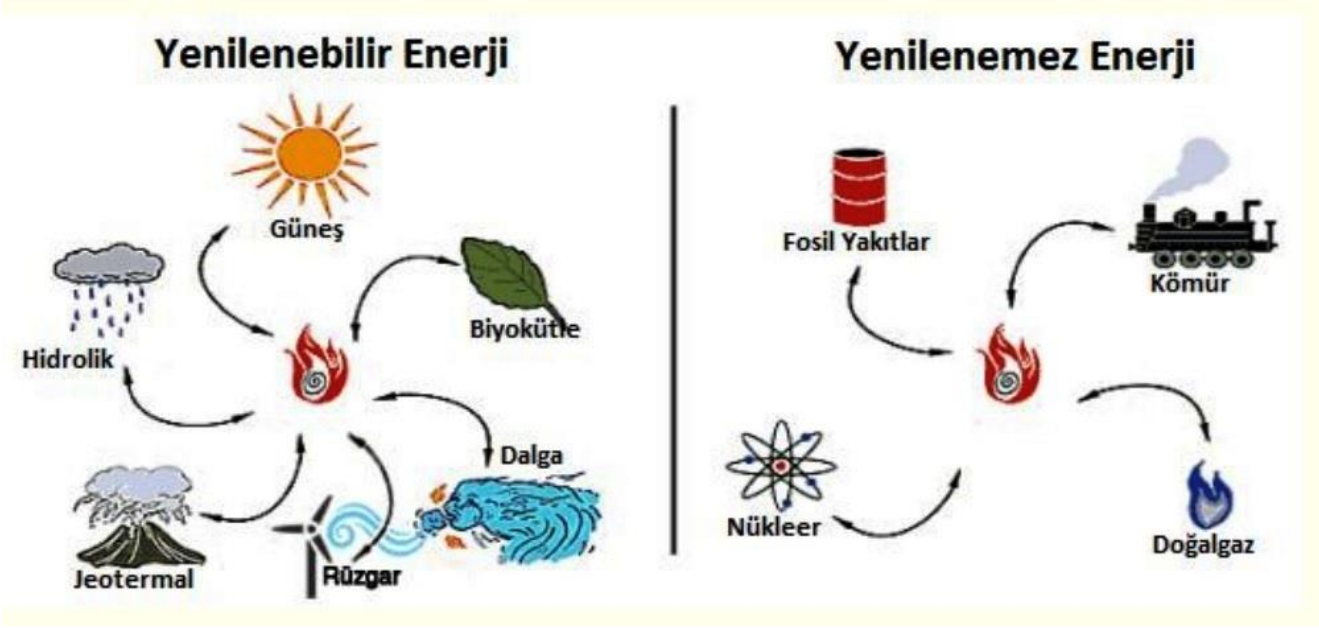












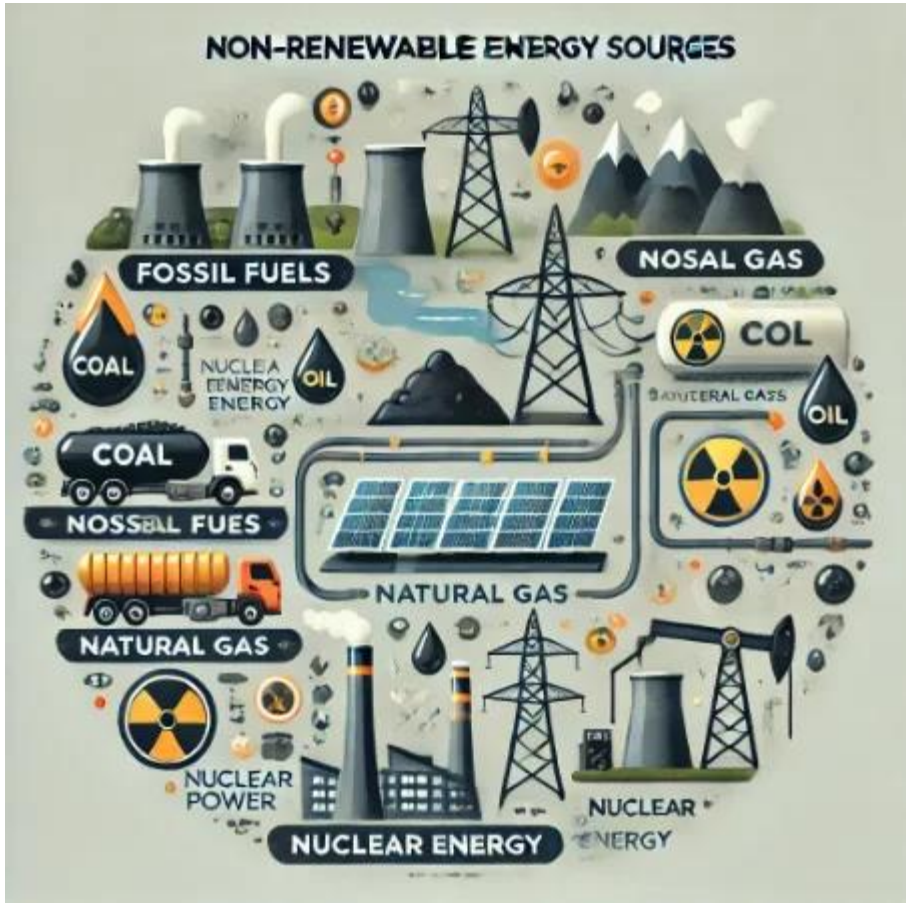
ENERJİ KAYNAKLARI

ENERJİ KAYNAKLARI

KULLANIMA GÖRE ENERJİ KAYNAKLARI	DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİRLİKLERİNE GÖRE ENERJİ KAYNAKLARI
A) Yenilenemez Kaynaklar · Kömür · Petrol · Doğalgaz · Uranyum · Toryum **B)Yenilenebilir Kaynaklar** -Rüzgar -Biyokütle -Hidrolik -Jeotermal -Güneş -Dalga -Hidrojen	**A) Birincil Kaynaklar** · Kömür · Petrol · Doğalgaz · Nükleer · Biyokütle · Hidrolik · Güneş · Rüzgar · Dalga, Gelgit **B) İkincil Kaynaklar** -Elektrik, Benzin, Mazot, Motorin -LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı) -Kok, Petrokok -Hava gazı

YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI

Yenilenemez enerji kaynakları; kullanıldıkça **biten** ve oluşumu **çok uzun** yüzyıllar süren enerji kaynaklarıdır. Yenilenmeyen enerji kaynakları, çıkardığı karbondioksit ve oluşturduğu sera gazı nedeniyle çevre kirliliğine yol açarak çevreye büyük zarar vermektedir.





FOSİL NEDİR?

Milyonlarca yıl önce dünyada yaşamış, sonra yaşamı sona ermiş tüm bitkiler ve hayvanlar, yerin altında basınç ve ısı ile **fosile** dönüştü. Farklı katmanlarda farklı farklı fosil türleri oluştu. Bu fosiller kömür, petrol ve doğalgaz haline geldi.

Enerjinin temel kaynağı, yediğimiz her yiyecekte var olan karbondur. Nasıl vücudumuz içinde karbon olan yemekleri yakıp enerji elde ediyorsa, insanlar da içinde karbon olan yakıtları yakıp enerji elde ediyor. İşte bu enerji için en çok kullanılan yakıt kömürdür.



FOSİL NEDİR?

Fosil yakıt kaynaklarının ortalama kaç yıl sonra tükeneceği öngörülmektedir?



FOSİL YAKIT?

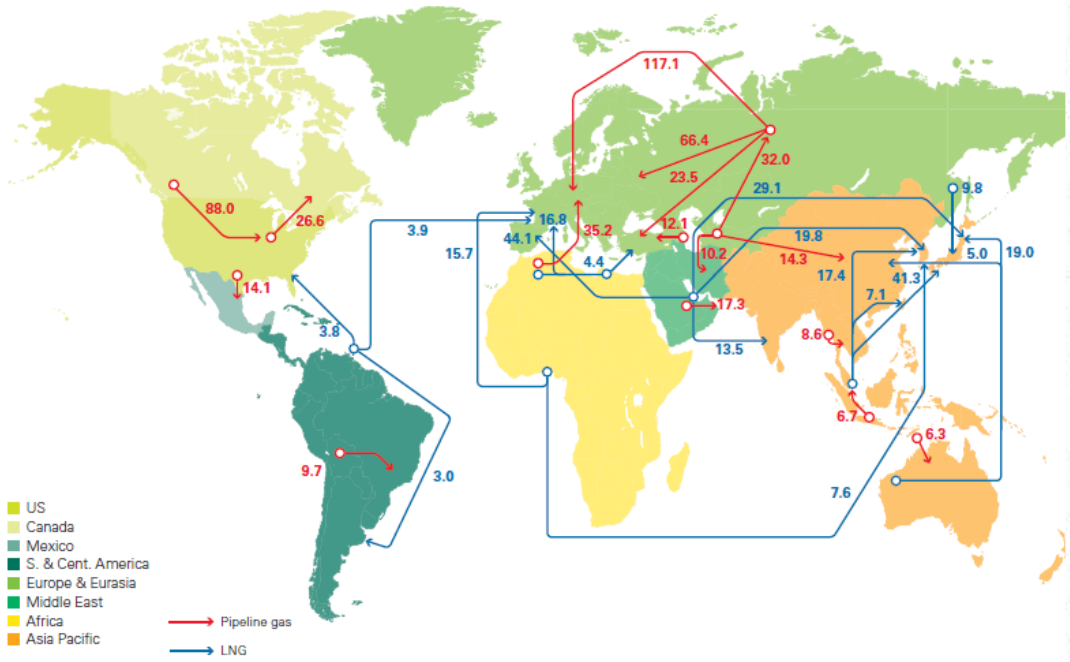
Küresel ölçekte kullanılan enerji kaynakları içerisinde en büyük pay yaklaşık **% 85** ile fosil yakıtlara aittir.

Diğer taraftan söz konusu kaynakların rezervleri tükenme eğilimindedir. Mevcut kullanım miktarları devam eder ve yeni rezerv alanları açılmazsa dünyada bulunan fosil yakıtlardan petrolün 53 yıl, doğal gazın 52 yıl ve kömürün de 134 yıl sonra tükeneceği tahmin edilmektedir.

Dolayısıyla küresel piyasalardaki aktörler yeni fosil kaynak rezervi arayışlarına girmektedir.



FOSİL YAKIT REZERVLERİ?



Dünya Fosil Yakıt Rezervleri

Bölge	Petrol (milyar ton)	Doğal Gaz (trilyon m^3)	Kömür (milyar ton)	
			Taşkömürü	Linyit
Kuzey Amerika	8.3	7.6	120.2	137.6
Orta ve Güney Amerika	13.7	7.2	7.8	14
Avrupa	2.6	4.9	47.5	77.9
Eski SSCB ülkeleri	9.1	56.1	97.1	132.6
Ortadoğu	93.3	56.9	1.7	
Afrika	10	11.2	55.2	0.2
Asya ve Okyanusya	5.9	12.3	189.3	103.1
Toplam Dünya	142.9	155.1	519.1	465.4

Dünya Fosil Yakıt Rezervlerinin Kullanılabilme Süreleri

Bölge	Petrol (yıl)	Doğal Gaz (yıl)	Kömür (yıl)
Kuzey Amerika	12	10	231
Orta ve Güney Amerika	41	52	269
Avrupa ve Avrasya	22	60	241
Ortadoğu	81	100	399
Afrika	32	88	270
Asya ve Okyanusya	14	41	92
Toplam Dünya	41	65	155

FOSİL YAKIT KAYNAKLARININ ÇEVRESEL ETKİLERİ?

Endüstri Devrimi'nin başlangıcından bugüne giderek artan ve aşırı boyutlara ulaşan, artışı tükenme pahasına sürdürülen fosil yakıt kullanımı, enerji, çevre sorunlarının oluşmasının temel nedenidir.

Enerji üretiminin neden olduğu çevresel etkiler:

-asit kirleticiler,

-küresel ısınma,

-insan sağlığı ve emniyet sorunu,

-partiküller, ağır metaller, tehlike afet olasılığı,

-atık sorunu,

-çirkin görüntü,

-gürültü,

-ışık kirliliği, radyasyon kirliliği,

-arazi gereksinimi vb.

SERA ETKİSİ ve KÜRESEL ISINMA?

Fosil yakıtların yoğun bir şekilde kullanılması sonucunda, *başta* CO_2 olmak üzere, atmosferde sera gazlarının giderek **artması** ve buna bağlı olarak dünyamızın **ısınması** olayı, *sera etkisi* nedeniyle *küresel ısınma* olarak tanımlanır.

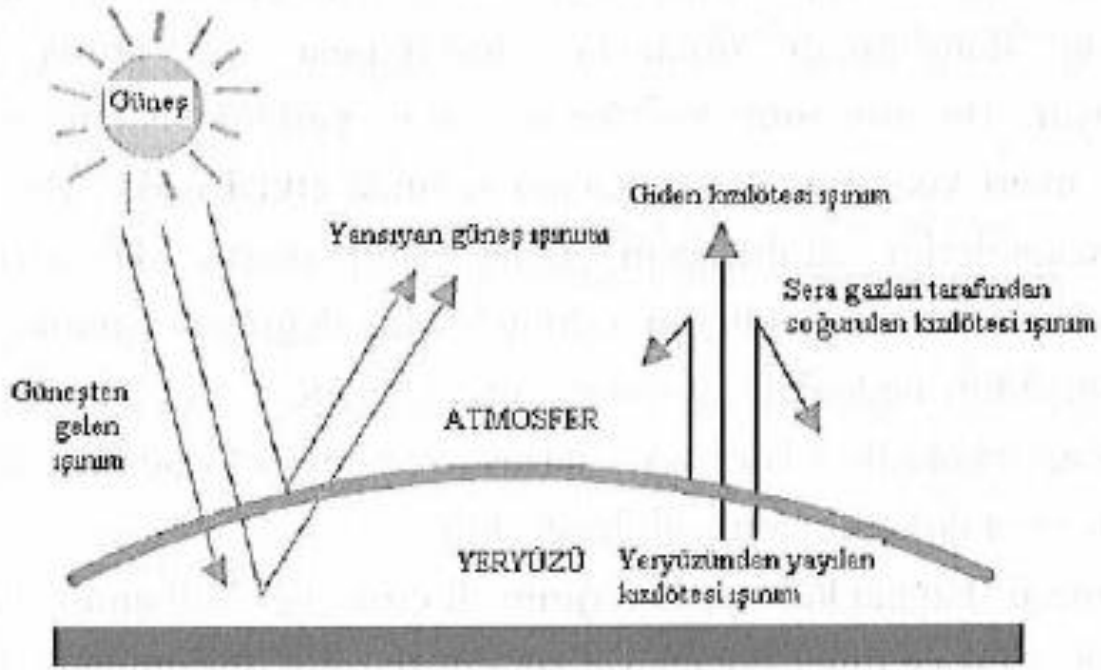
Genelde sera etkisi yapan gazlar arasında; CO2, metan, CO, hidrokarbonlar ve kloroflorokarbonlar (CFC) sayılabilir.

Kyoto Protokolü'ne göre, 6 adet temel sera gazı belirlenmiştir.

Sera gazları	Küresel Isınma Potansiyeli (KIP)	Atmosferde kalma süresi (Yıl)
Karbondioksit	1	5–200
Metan	21	12
Diazotmonoksit	310	114
Hidroflorokarbonlar	140–12000	2–>50000
Perflorokarbonlar	140–12000	2–>50000
Kükürthekzaflorid	23900	3200

Küresel Isınma Potansiyeli (KIP);
CO2 etkisinin 1 birim olarak kabul edilmesi durumunda, her bir maddenin 100 yıllık zaman süresinde atmosferde yarattığı göreli etki.

SERA ETKİSİ ve KÜRESEL ISINMA?



Sera gazları, *güneşten gelen ve genellikle kısa dalga* boyunda olan ışınları yeryüzüne geçirir. Bununla birlikte, yerden yansıyan *kızılötesi* ışınımın bir kısmı soğurulur. Bir kısmı da sera gazı *molekülleri* tarafından geri yayılır. Bu olaya sera etkisi denir.

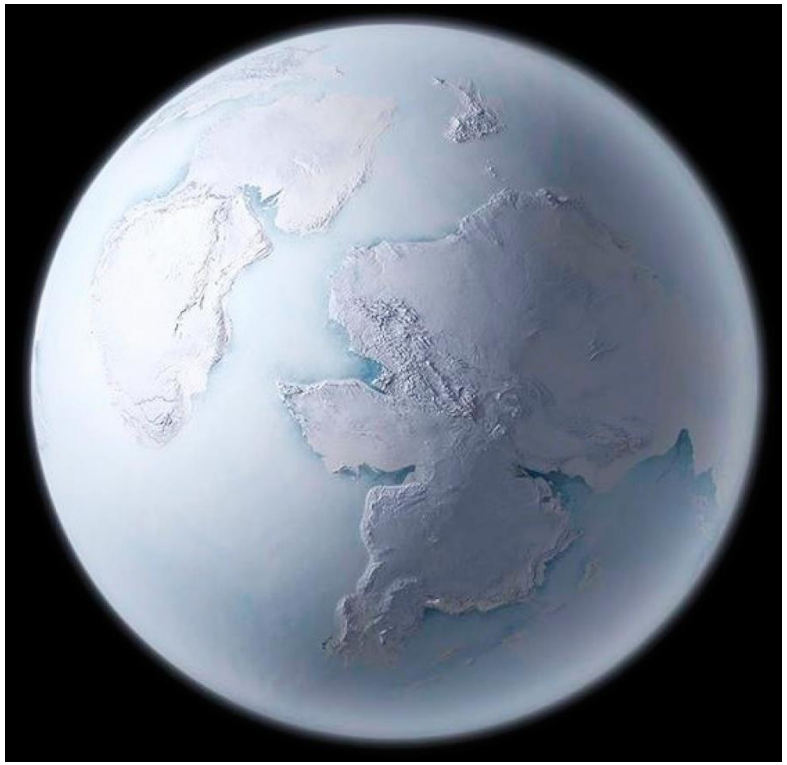
Sera gazlarının sera etkisi farklıdır.

Sera etkisi, Dünya sıcaklığının **dengede** kalması açısından son derece önemli bir mekanizma olmasına karşın, son yıllarda yanlış uygulamalar, fosil yakıtların aşırı kullanılması ve sanayileşme nedeniyle, iklim değişikliği ile birlikte olumsuz şekilde anılmaktadır.

SERA ETKİSİ ve KÜRESEL ISINMA?



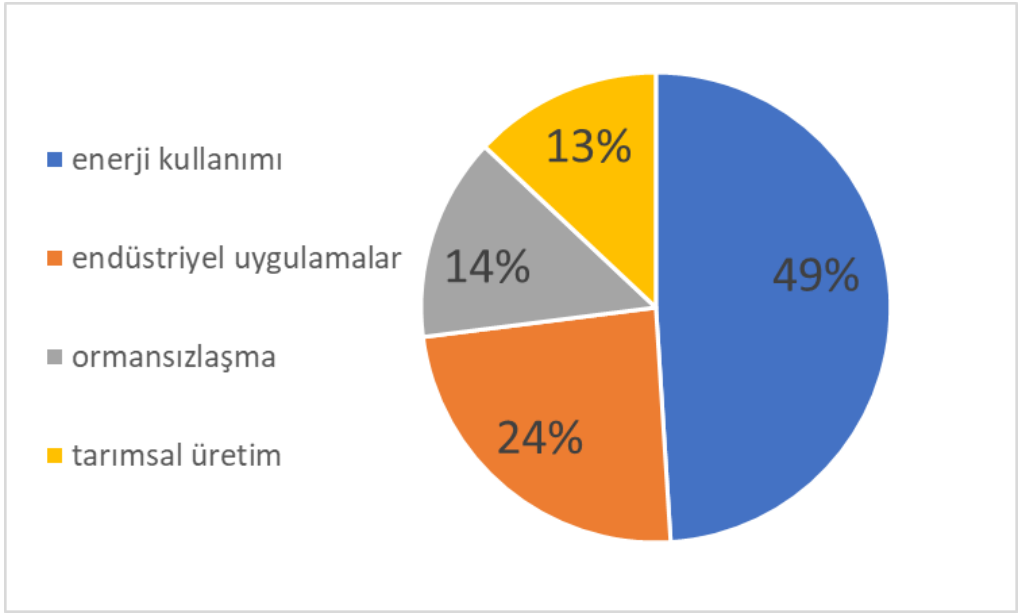
Ancak eğer Dünya'nın atmosferi olmasaydı ortalama sıcaklık ***-18°C*** civarında olurdu. Yani sera gazları Dünya'nın yaklaşık *32°C* daha sıcak olmasını sağlar.



SERA ETKİSİ ve KÜRESEL ISINMA?

Çeşitli sera gazlarının atmosferdeki artışına, insanoğlunun ekonomik ve sosyal yaşam tarzındaki değişikler neden olmaktadır.

İnsanoğlunun çeşitli etkinliklerinin küresel ısınmaya katkısı şöyledir:



Tarımsal işlemler, dünya üzerinde artan sera gazlarının yaklaşık %20'sinden sorumludur.

SERA ETKİSİ ve KÜRESEL ISINMA?

Tarımsal üretim işlemlerinde; enerji tüketimi, hayvan yetiştirme, gübreleme, ilaç kullanımı vb. uygulamalar, sera etkisine neden olan özellikle; CO_2, CH_4 ve N_2O gazlarının artmasına neden olur.

Son yüzyılda atmosferde artan CO_2 nedeniyle, sera etkisi sonucunda dünyamızın ortalama sıcaklığında bir artma olduğu saptanmıştır. Bu artmanın, yeryüzüne yakın yerlerde ısınma ve hava kürenin yukarı kısımlarında yaratacağı soğuma etkisi nedeniyle, yüksek basınç sistemlerini etkileyeceği, buna bağlı olarak da aşırı iklim koşullarının görüleceği tahmin edilmektedir. Ekolojik sistemler, tarım ve sosyoekonomik sektörler doğrudan veya dolaylı olarak etkilenecektir.

Enerji kaynakları ile enerjinin üretimi ve kullanımıyla ilgili etkinlikler, CO2 ve diğer potansiyel sera gazlarının oluşumunda etkilidir. Enerjinin üretimi ve kullanımı ile ilgili bazı değişiklikler yapılarak, sera etkisinin oluşmasına neden olan gazların miktarını azaltmak mümkündür.

SERA ETKİSİ ve KÜRESEL ISINMA?

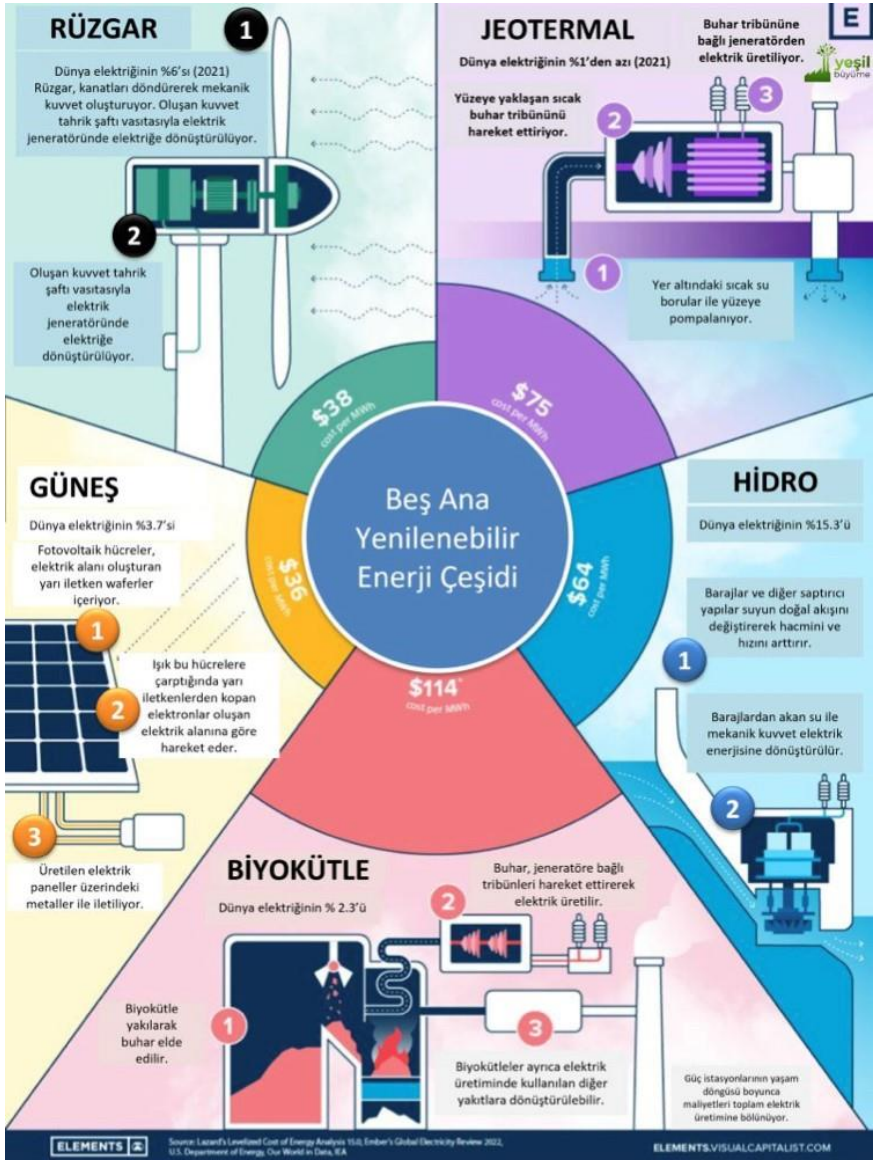
Genel Etkiler	Tarımsal Etkiler
➢ Deniz seviyesinin yükselmesi ➢ İklim kuşaklarının yer değiştirmesi ➢ Taşkın ve sellerin daha sık oluşması ve etkilerinin kuvvetlenmesi ➢ Kuraklık ➢ Erozyon ➢ Çölleşme ➢ Salgın hastalıklar ➢ Yiyecek sıkıntısı ve açlık ➢ Doğal dengenin bozulması ➢ İnsan sağlığının bozulması	➢ Su kıtlığı ➢ Kuraklık ➢ Toprak erozyonu ➢ Tarım alanlarının azalması ➢ Bataklık alanların artması ➢ Tarımsal nüfusun göç etmesi ➢ Toprak kalitesinin azalması ➢ Tarımsal işlemlerin güçleşmesi ➢ Hastalıkların artması ve kontrolün güçleşmesi ➢ Su ve ilaç kullanımının artması ➢ Ürün verim ve kalitesinin azalması



Devletin Alabileceği Önlemler	Yerel Yönetimlerin Alabileceği Önlemler
➢ Sera gazı değerlerini gerçek olarak belirlemek ➢ Hidrolik enerjiden daha fazla yararlanmak ➢ Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmek ➢ Boş arazileri ağaçlandırmak ➢ Orman yangınlarını kontrol etmek ➢ Termik santrallerde, iyi yakma yöntemleri geliştirmek ve kaliteli yakıt kullanmak ➢ Isınma amaçlı yakıtları kontrol etmek ➢ Halkı bilinçlendirmek ➢ Gerçekçi bir tarım politikası yapmak ➢ Turizm planlaması yapmak ➢ Tüketicilere geri dönüşümü bir yaşam tarzını benimsetmek	➢ Okullarda iklim değişimi konusunda eğitici programlar düzenlemek ➢ Enerji ve su tasarrufu uygulamak ➢ Yeni su kaynakları ve yenilenebilir enerji kaynakları bulmak ➢ Sera gazlarını azaltacak önlemleri ve denetimleri artırmak ➢ Altyapı ve yerleşim planlamalarında iklim değişimi etkilerini göz önüne almak ➢ Büyük şehirlere göçü cazip olmaktan çıkartmak, geri göçü özendirmek ➢ Halkı sürdürülebilir yaşam şekline yönlendirmek ➢ İç ve dış ortam aydınlatmasını doğru bir şekilde uygulamak ➢ Çöpleri ayrıştırılarak toplamak

Bireylerin Alabileceği Önlemler	
➢ Enerji tüketimi düşük ampuller kullanmak ➢ Doğru aydınlatma uygulamak ➢ Klima yerine vantilatör kullanmak ➢ Evleri ısı kaybına karşı yalıtmak ➢ Klima filtrelerini gerektiğinde değiştirmek ➢ Enerji tüketimi düşük aletleri satın almak ➢ Su kullanımında savurganlıktan kaçınmak ➢ Su sızıntılarına karşı önlem almak ➢ Hobi bahçelerini küçültmek ➢ Ev ve işyerlerinde, kullanılmadığı zamanlarda, TV, radyo, bilgisayar gibi elektronik cihazların fişlerini çekmek ➢ Ağaç dikmek ➢ Kısa mesafelere yürüyerek gitmek ➢ Toplu taşıma araçları ile seyahat etmek ➢ Tüketimi azaltmak ➢ Araçları düşük hızda kullanmak ➢ Çamaşır suyu tüketimi en aza indirmek ➢ Akan tesisatları onarmak	➢ Hortumla sulama ve yıkama yapmamak ➢ Suyu, kireç ve bakterilerden arındıran filtreler kullanmak ➢ Kurşunsuz benzinli araçları tercih etmek ➢ Aracın taşıma kapasitesini aşmamak ➢ Uzun duraklamalarda aracın kontağını kapatmak ➢ Kullanım süresi uzun ürünleri tercih etmek ➢ Geri dönüştürülemeyen ambalajlarda satılan ürünleri almaktan olabildiğince kaçınmak ➢ Başta PVC olmak üzere, plastik ambalajlardan kaçınmak ➢ Şişe gibi cam ürünleri kullanmak ➢ Plastik poşet ve yiyecek kapları gibi ürünleri yeniden kullanmak ➢ Alışverişlerde plastik poşet kullanmamak ➢ Çöpleri ayrıştırarak atmak ➢ Bilgisayarları bekleme konumunda bırakmamak

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI



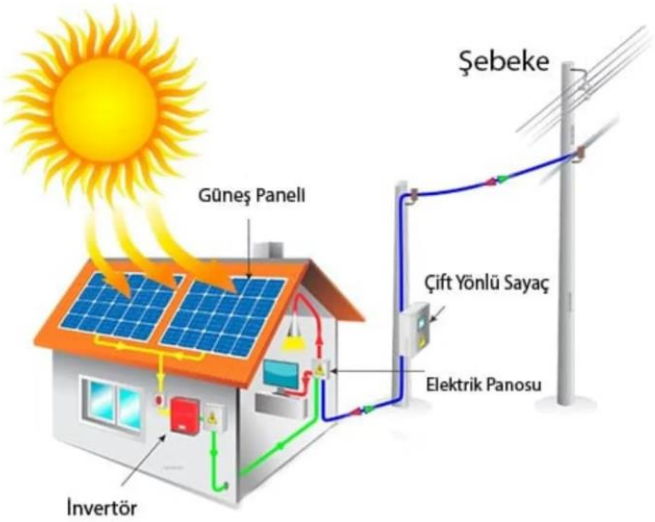
Yenilebilir enerji, doğal çevreden sürekli veya tekrarlamalı olarak temin edilebilen kaynaklardan elde edilen enerjidir.

Yenilebilir enerji; doğal kaynaklardan elde edilen ve sürdürülebilirliği olan enerji olarak da tanımlanmaktadır.

Değerlendirme ölçütü	Güneş ısı	PV	Hidrolik	Rüzgar	Gel-git
Yatırım maliyeti	Fazla	Fazla	Çok fazla	Orta	Çok fazla
İşletme maliyeti	Orta	Orta	İhmal edilebilir	Düşük	İhmal edilebilir
Etkinlik	% 15	% 5-10	% 80	% 42	% 25
Yenilenebilme	Evet	Evet	Evet	Değişken	Evet
Depolama	Gerekli değil	Net değil	-	Önemli	Net değil
Kirlilik	Yok	Atık ısı	Yok	Görsel	Yok
Birim maliyet	25 sent/kWh	16 sent/kWh	4 sent/kWh	4.5 sent/kWh	Bilinmiyor
Çevresel etkiler	Orta	Fazla	Çok fazla	Az	-
Büyük ölçekli	Çok pahalı	Çok pahalı	İyi	Çok olası	Ayrı bölgelerde
Küçük ölçekli	Hayır	Zor	Mümkün	Mümkün	Hayır
Birim kapasite	1000 MW	-	2000-6000 MW	Çok değişken	250 MW

Güneş Enerjisi

Güneş enerjisi, doğal sisteme zarar veren bir gaz salınımı olmayan, doğrudan güneş ışığı ile üretim yapan **temiz bir enerji** kaynağıdır. Günümüzde en fazla ihtiyaç duyulan ve en çok kullanılan enerji, elektrik enerjisidir. Elektrik üretimini dünyamıza zarar vermeden en doğal, en temiz şekliyle elde edebilmemizi sağlayanda da güneş enerjisi, sistemleridir



Rüzgar Enerjisi

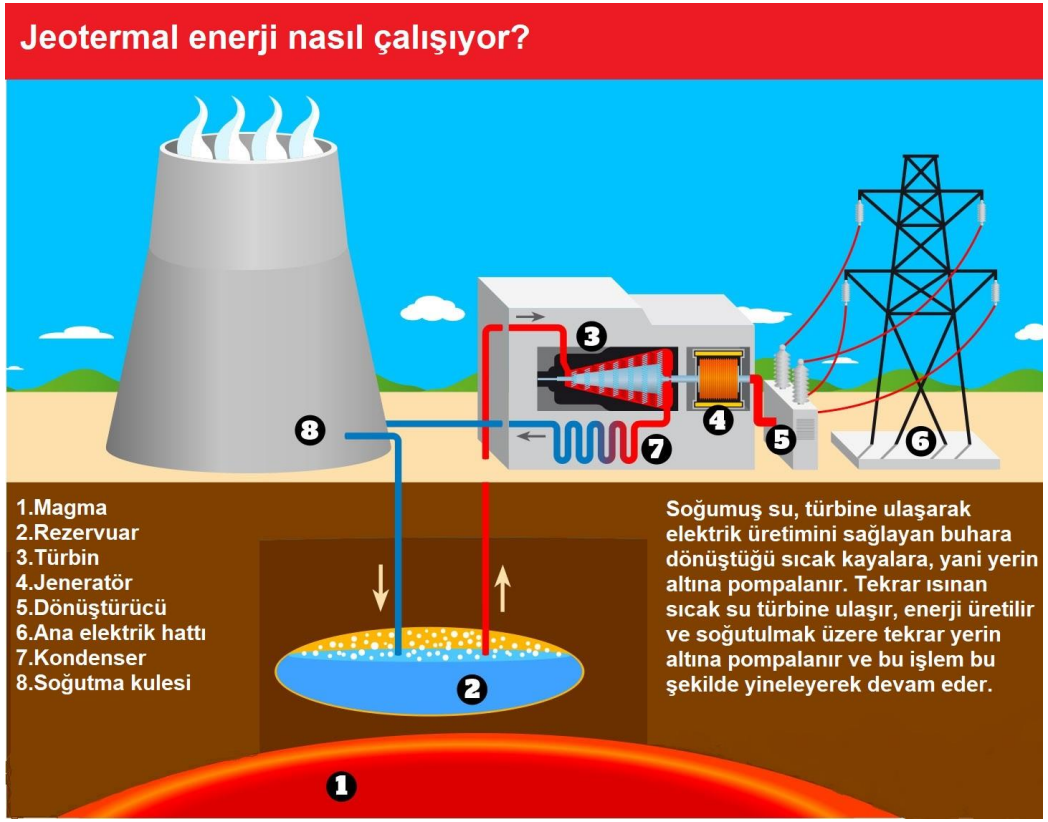
Farklı sıcaklık, nem, basınç, ısı düzeyi hava hareketlerini ortaya çıkarmaktadır. Rüzgâr enerjisinden elektrik üretebilmek için yapılması gereken yatırımların maliyetlerinin fazla olması ve ortaya çıkardığı üretim miktarının değişebilir olması gibi olumsuzluklarının yanında **doğa dostu** olup yenilenebilmesi, tükenme gibi bir olasılığının bulunmaması, bakım masraflarının az olması gibi avantajları söz konusudur.



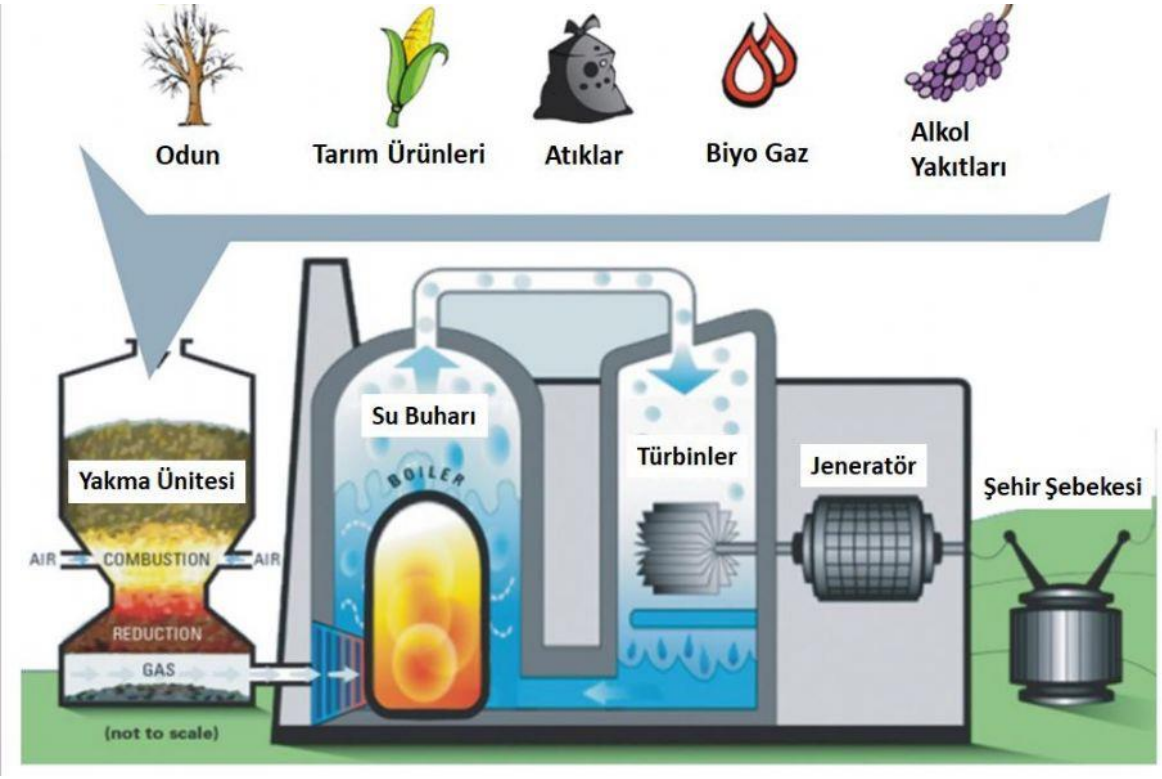
Jeotermal Enerjisi

Jeotermal enerji, **yerin farklı** derinliklerinden elde edilen mineraller, tuzlar ve gazlar içeren buhar ve sıcak suyun yerin üzerine aktardığı ısı enerjisidir. Jeotermal enerji, ilk olarak elektrik üretiminde, ısınmada, bazı endüstri kollarında soğutmada ve sağlık turizmi olarak adlandırılan kaplıca turizminde kullanılarak ilgi odağı olan, bir doğa dostu enerji türüdür.

Ülke insanının yaşam standartlarını yükseltir, dışa bağımlılık söz konusu değildir ve termal turizmin gelişmesine katkı sağlamaktadır



Biyokütle Enerjisi



Biyokütle, organik **karbon** olarak da kabul edilen, farklı türlerden meydana gelen **organizmaların** belli bir dönemde sahip olduğu *toplam kütle* olarak ifade edilebilmektedir.

Ağaç, ağaç gövdesi, dallar, yapraklar, döküntü maddeleri, çayırlıklar, otlaklar ile oluşan biyokütleden meydana gelen enerjiye ise biyokütle enerjisi denilmektedir.

Biyokütle; kolaylıkla ulaşılabilirlik, çevreye zararı olmama, sürdürülebilir olma gibi üstünlüklere sahip, yenilenebilen bir enerji kaynağıdır.

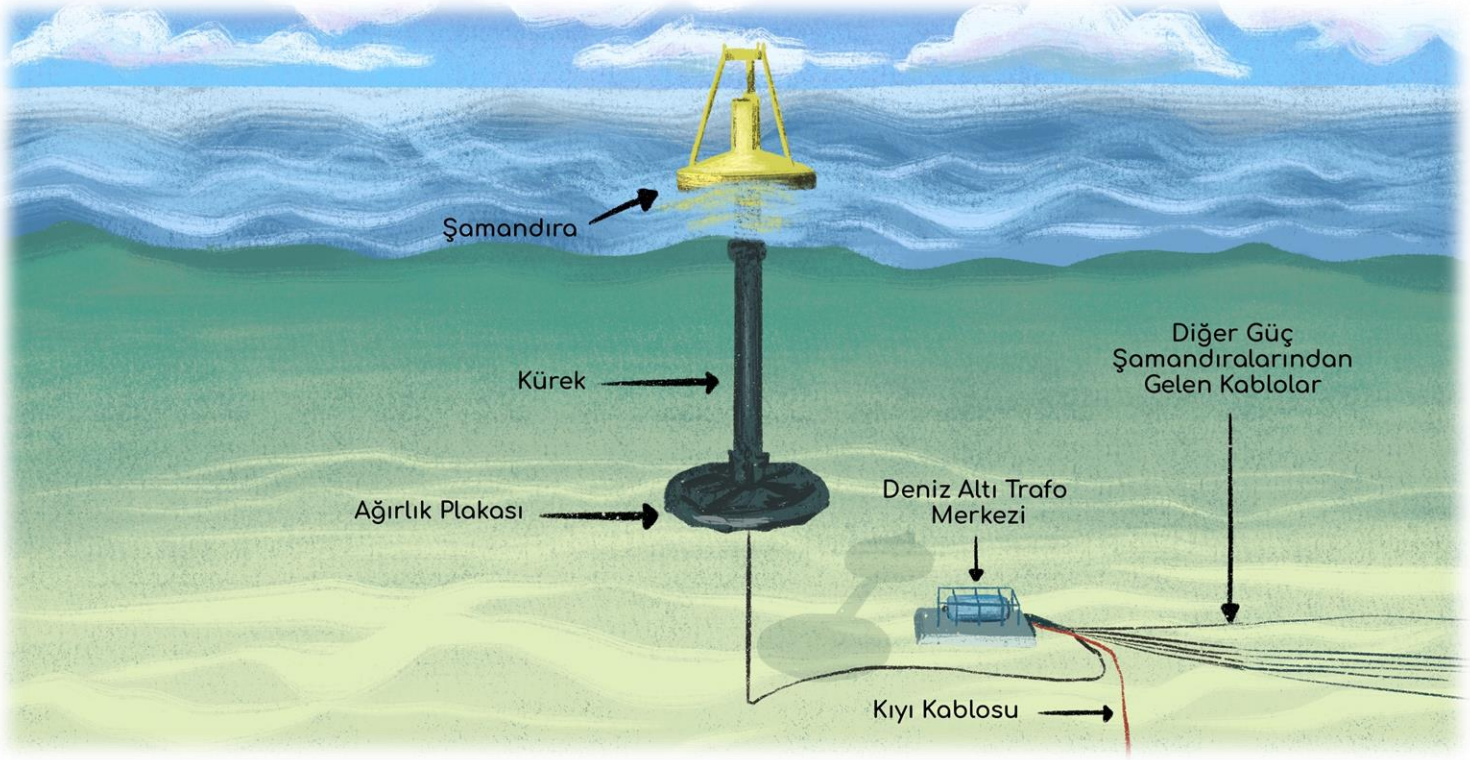
Hidrolik Enerjisi

Hidrolik enerji; su gücü aracılığıyla elektrik enerjisi elde edilmesine denilmektedir. Büyük ölçekte su rezervi bulunup belli bir yükseklikten aşağıya bırakılması ile enerjiyi tribün yardımıyla mekanik enerjiye dönüştürme işlemidir. Bu meydana gelen mekanik enerji de jeneratörler aracılığıyla elektrik enerjisine dönüşür ve hidroelektrik enerjisi oluşur.



Dalga Enerjisi

Dalga enerjisi, rüzgârın deniz ve okyanus yüzeylerinde hareketi sonucunda oluşan dalgalanma hareketinden elde edilen enerji türüdür. Yüzey okyanus dalgalarının dikey hareketi, elektrik üretimi, suyun tuzdan arındırılması ve suyun rezervuarlara pompalanması gibi çok sayıda hareket enerjisini içerir.



YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

Türkiye, Dünya da Yenilenebilir Enerji Kurulu Gücünde kaçıncı sırada?



Türkiye, Dünya da Yenilenebilir Enerji Kurulu Gücünde kaçıncı sırada?

Yenilenebilir enerjide dünya ilk **11**'ine girdik, Avrupa'da **5**'nciyiz.



ENERJİ KAYNAKLARI



Dünyada enerji kaynaklarına olan talep sürekli artmaktadır. Bunun belli başlı nedenleri şunlardır:

–Dünya nüfusunun artması

–Dünya ticaret hacminin büyümesi

–Teknolojik gelişmeler

–Üretim ve tüketim artışı

ENERJİ KAYNAKLARI

Enerji kullanımı ile aşağıdaki sorunlarla karşı karşıya kalınmaktadır;

–Doğal kaynaklar hızla tükeniyor,

–Çevre kirleniyor,

–İklim değişiyor,

–Enerji için yüksek maliyetlere katlanılıyor.

Enerji tüketimi ile dünya, yerkürenin ısınması ve asit yağmurları gibi **ciddi** çevresel sorunlarla karşı karşıya kalıyor.

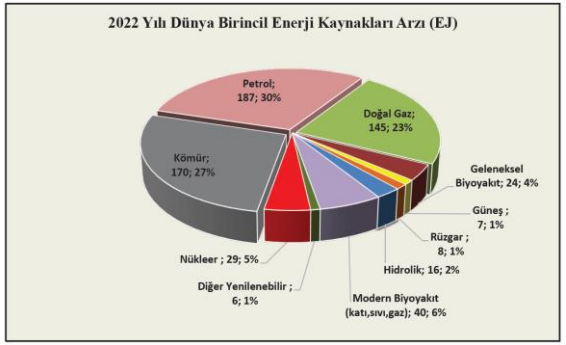
Sağlık, çevresel ve ekonomik nedenlerden ötürü, hava kirliliğini azaltmak için stratejiler geliştiriliyor.

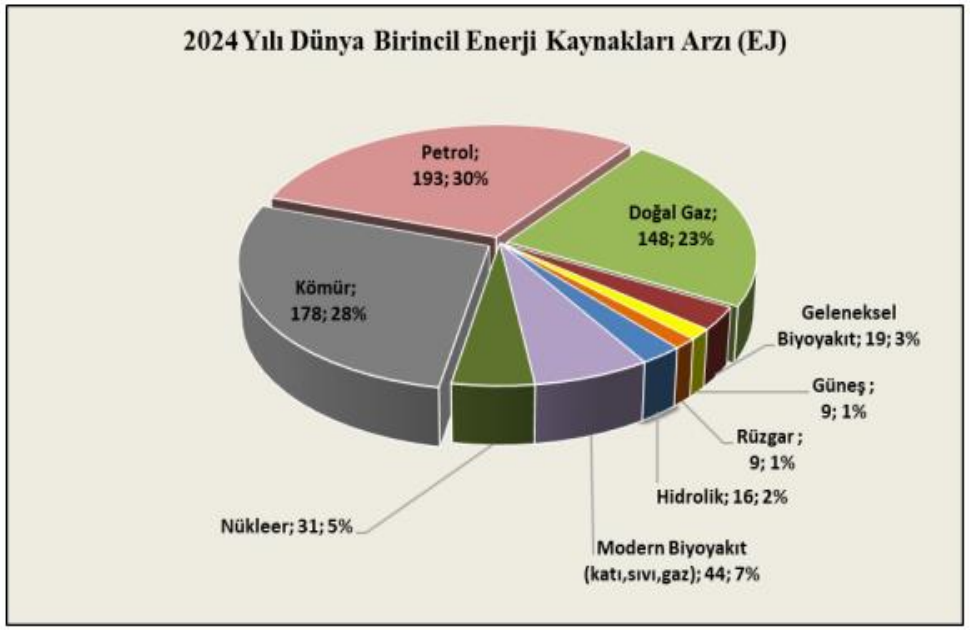
DÜNYADAKİ ENERJİ ARZI

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Dünya Enerji Görünümü 2023 Raporuna göre Dünyanın 2010 yılında 536 EJ olan birincil enerji arzı, 2024'de 654 EJ olmuştur.

Dünya Birincil Enerji Kaynakları Arzı

Yakıt Türü	2010	2023	2024	2035	2040	2050
Kömür	153	176	178	165	155	138
Petrol	174	192	193	201	204	215
Doğalgaz	115	144	148	175	182	194
Geleneksel Biyoyakıt	21	19	19	17	16	14
Fosil Yakıtlar Toplamı	463	531	538	558	557	561
Fosil Yakıt Payı (%)	%86	%83	%82	%75	%72	%67
Güneş	1	8	9	35	47	66
Rüzgâr	1	8	9	23	28	35
Hidrolik	12	15	16	18	20	23
Modern Biyoyakıt (katı, sıvı, gaz)	26	42	44	57	63	76
Yenilenebilir Toplamı	43	78	83	142	169	217
Yenilebilir Payı(%)	%8	%12	%13	%18	%22	%26
Nükleer	30	30	31	42	49	57
Nükleer Payı (%)	%5,6	%5	%5	%6	%6	%7
Toplam	536	641	654	744	777	838





UEA'NIN DÜNYANIN BİRİNCİL ENERJİ TÜKETİM TAHMİNLERİ

UEA'nın Dünya Birincil Enerji Tüketim Tahminleri

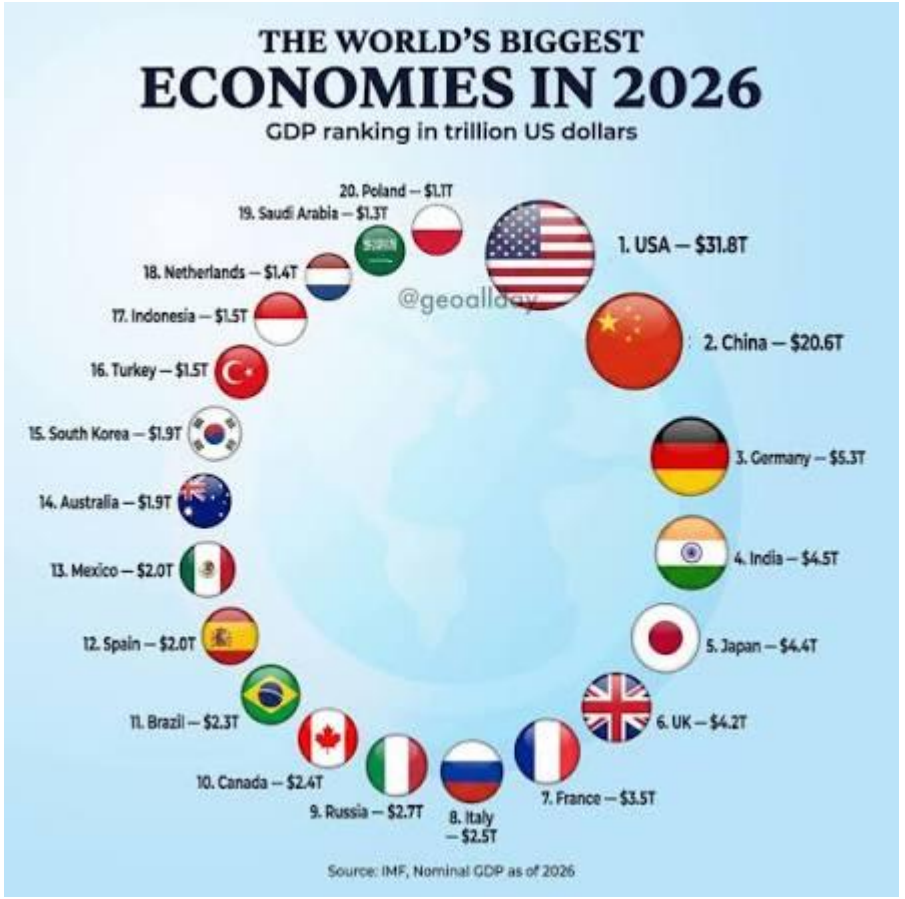
KRİTER	SENARYOLAR	GERÇEK-LEŞME	MEVCUT POLİTİKALARIN SÜRMESİ HALİNDE		VERİLEN TAAHÜTLERİN YERİNE GETİRİLMESİ HALİNDE		NET SIFIR SALIM HALİNDE	
		2024	2035	2050	2035	2050	2035	2050
BİRİNCİL ENERJİ TALEBİ	MİKTAR (EJ)	654	744	838	708	747	571	570
	2024 den 2050'ye Değişim		%28		%14		-%13	
YENİLENEBİLİR ENERJİ ARZI	MİKTAR (EJ)	83	142	217	149	233	224	401
	2024'den 2050'ye Değişim		%161		%181		%383	
PETROL ÜRETİMİ	MİKTAR (EJ)	193	201	215	192	184	129	45
	2024'den 2050'ye Değişim		%11		-%4,7		-%77	
DOĞALGAZ ÜRETİMİ	MİKTAR (EJ)	148	175	194	165	161	91	30
	2024'den 2050'ye Değişim		%31		%9		-%80	
KÖMÜR ÜRETİMİ	MİKTAR (EJ)	178	165	138	143	95	70	15
	2024'den 2050'ye Değişim		-%22,5		-%47		-%92	
TOPLAM CO_2 SALIMLARI	MİKTAR (CO_2)	38153	38503	37779	35244	29629	17606	veri yok
	2024'den 2035'ye Değişim		-%20		-%22		-%100	

- "Mevcut politikaların sürdürülmesi" durumunda sorunların daha da artacağına, küresel ısınmanın devam edeceğine
- - "Verilen taahhütlerin yerine getirilmesi halinde" bile fosil yakıtların tüketimindeki azalmaların sınırlı olacağına işaret etmektedir. Çok iddialı Net Sıfır Salım senaryosunda, yenilenebilir enerji kaynakları arzının 2050'ye kadar %383 gibi çok yüksek bir oranda artırılmasının öngörülmesine karşın, 2050'de yenilenebilir enerji kaynaklarının payının yaklaşık %70 olacağı, %30'unun ise ağırlığı fosil olmak üzere fosil yakıtlar ve nükleer olacağı tahmin edilmektedir. Net sıfır teriminin de salımları sıfırlamayı değil, tutulan veya doğrudan havadan yakalanan karbon dioksit salımlarını kullanma ve depolama yoluyla, salınan salımla ile tutulan salımın (doğal yutak alanlarında tutulanlar dahil) eşitlenerek dengelenmesini öngördüğünü de belirtmek gerekir.

UEA'NIN DÜNYANIN BİRİNCİL ENERJİ TÜKETİM TAHMİNLERİ

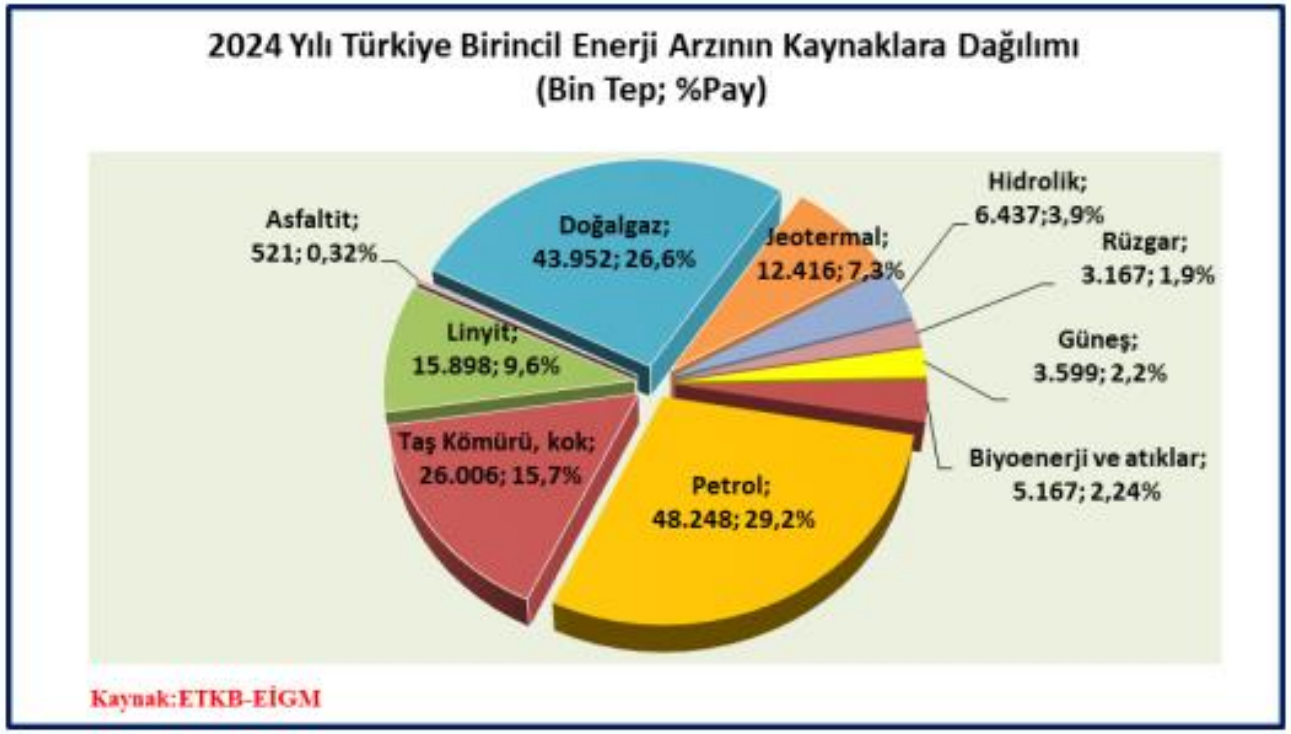
EUA'nın Ülkelere Göre Dünya Birincil Enerji Tüketim Tahminleri (EJ)

				Mevcut Politikalar		Açıklanan Taahhütler	
	2010	2023	2024	2035	2050	2035	2050
KUZEY AMERİKA	**112,7**	**112,4**	**113,2**	**118,6**	**128,8**	**113,1**	**111,4**
Amerika Birleşik Devletleri	94,1	92,0	93,0	98,3	106,3	93,3	91,0
ORTA VE GÜNEY AMERİKA	**26,7**	**30,1**	**30,4**	**36,6**	**46,5**	**35,3**	**41,8**
Brezilya	12,2	14,6	15,0	18,1	22,9	17,4	20,2
AVRUPA	**89,1**	**74,2**	**74,9**	**73,3**	**71,0**	**70,7**	**64,8**
Avrupa Birliği	64,5	53,2	53,5	50,7	46,6	49,2	43,0
AFRİKA	**25,6**	**34,2**	**34,5**	**43,2**	**58,7**	**41,0**	**53,2**
ORTA DOGU	**26,1**	**36,5**	**37,2**	**48,0**	**62,8**	**45,2**	**55,3**
AVRASYA	**35,8**	**41,4**	**42,3**	**44,2**	**46,7**	**43,4**	**44,5**
Rusya	29,1	33,2	33,9	34,1	34,0	33,5	32,5
ASYA PASİFİK	**205,4**	**295,6**	**304,5**	**358,1**	**396,3**	**337,8**	**352,3**
Çin	107,0	169,6	174,5	196,4	191,8	181,9	169,8
Hindistan	27,7	46,2	48,4	67,0	89,5	64,0	77,5
Japonya	20,9	15,8	15,7	14,8	13,8	14,0	12,3
Güneydoğu Asya	21,3	32,5	34,0	45,1	59,8	44,1	54,9
DÜNYA BİRİNCİL ENERJİ	**536,4**	**640,7**	**654,2**	**744,1**	**838,0**	**708,0**	**747,0**



TÜRKİYE'DE BİRİNCİL ENERJİ ARZI

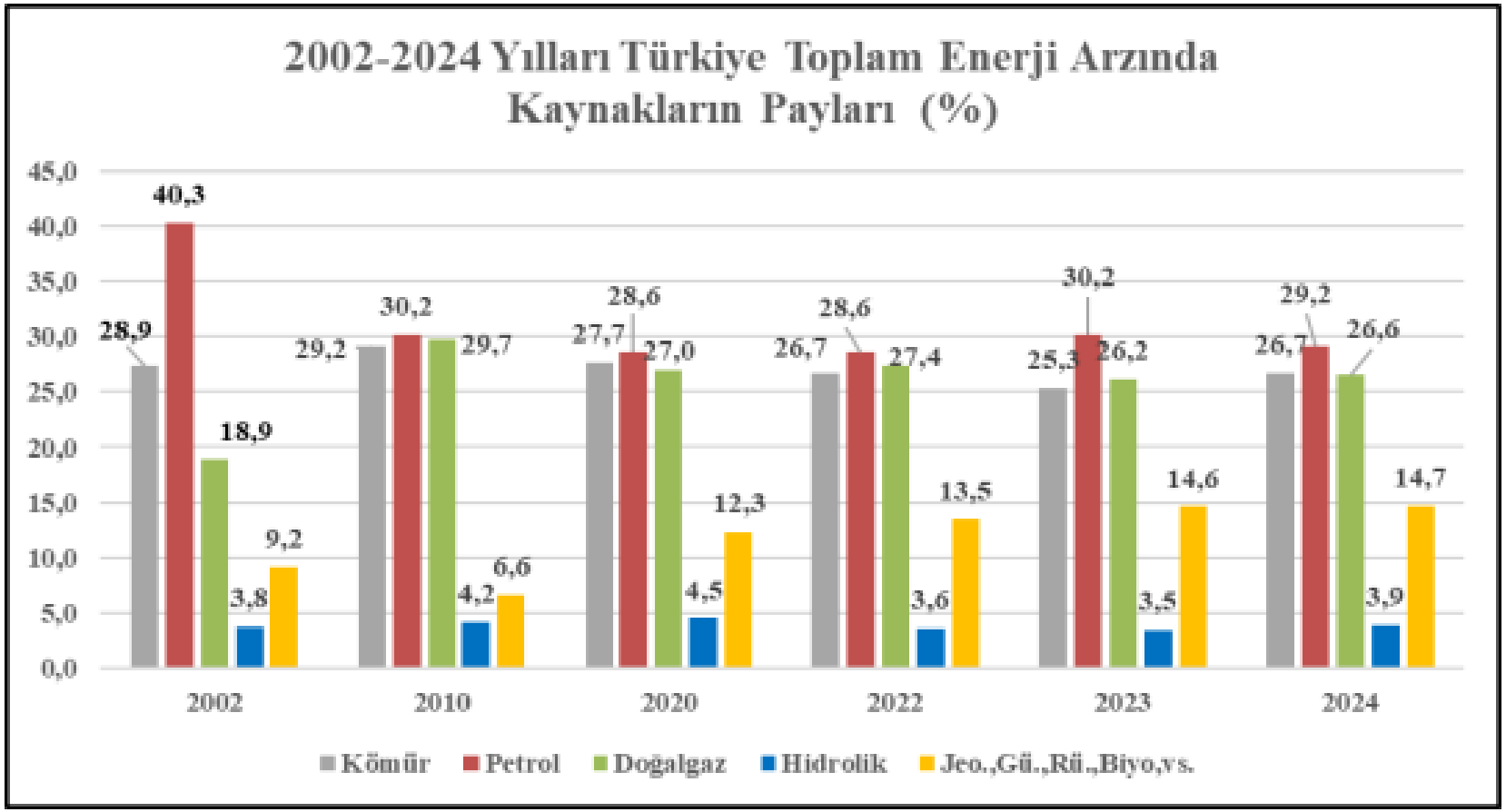
ETKB verilerine göre, Türkiye'nin 2024 yılındaki toplam enerji arzı 165,2 milyon TEP'dir



2023'de Türkiye birincil enerji arzı toplam *158,4* MTEP iken **%4,3** büyüyerek 2024'de *165,2* MTEP'e ulaşmıştır. Ülkemiz birincil enerji arzında ithal fosil yakıtlar başat durumdadır. Arz kaynakları içinde, her biri büyük ölçüde ithal edilen fosil yakıtların payı **%83** civarında iken, yenilenebilir kaynakların payı ise yaklaşık **%17'dir**. Enerji arzı içinde yerli kaynakların payı %30, ithal kaynakların payı ise %70'dir.

TÜRKİYE'DE BİRİNCİL ENERJİ ARZI

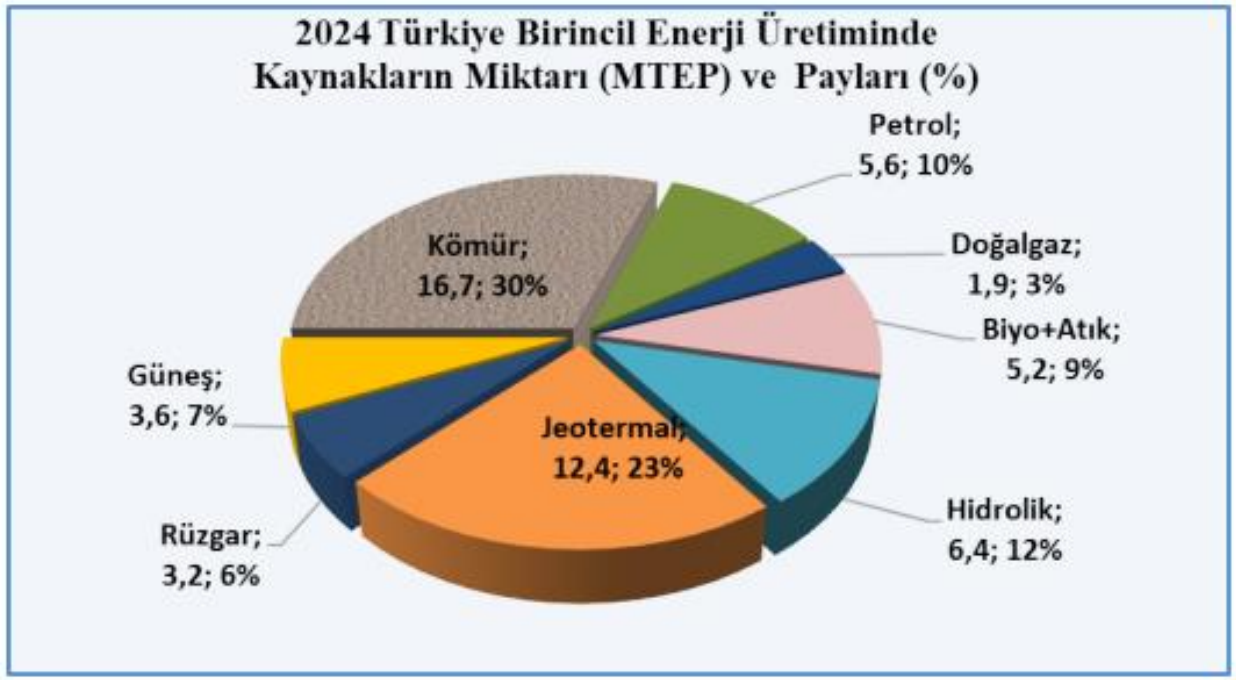
ETKB verilerine göre, Türkiye'nin 2024 yılındaki toplam enerji arzı 165,2 milyon TEP'dir



TÜRKİYE'DE KAYNAKLARA GÖRE BİRİNCİL ENERJİ ÜRETİMİ

2024 yılında Türkiye birincil enerji üretimi **55,02 MTEP** olmuştur. Toplam üretimin 16,7 MTEP ile %30'unu, **%90'ı linyit olan kömür üretimi** oluşturmuştur.

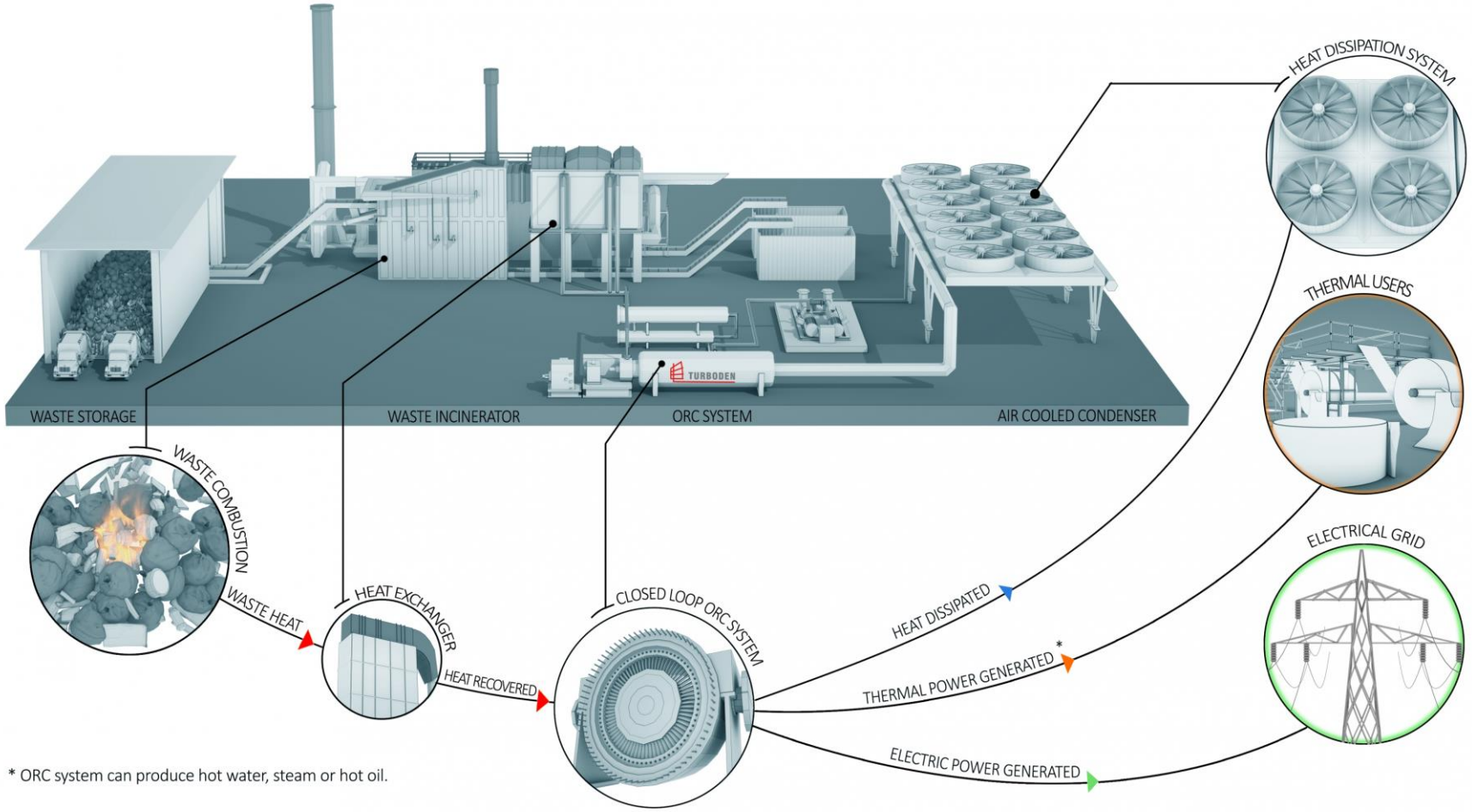
ETKB'ce 07.01.2026'da açıklanan verilere göre 2025 yılında petrol üretimi %26 artarak 47,9 milyon varil; doğalgaz üretimi ise %39 artarak 3,2 milyar m3 olmuştur.



TÜRKİYE'DE KAYNAKLARA GÖRE BİRİNCİL ENERJİ ÜRETİMİ

Türkiye'nin bugün ki enerji üretim yüzdesi nasıldır?

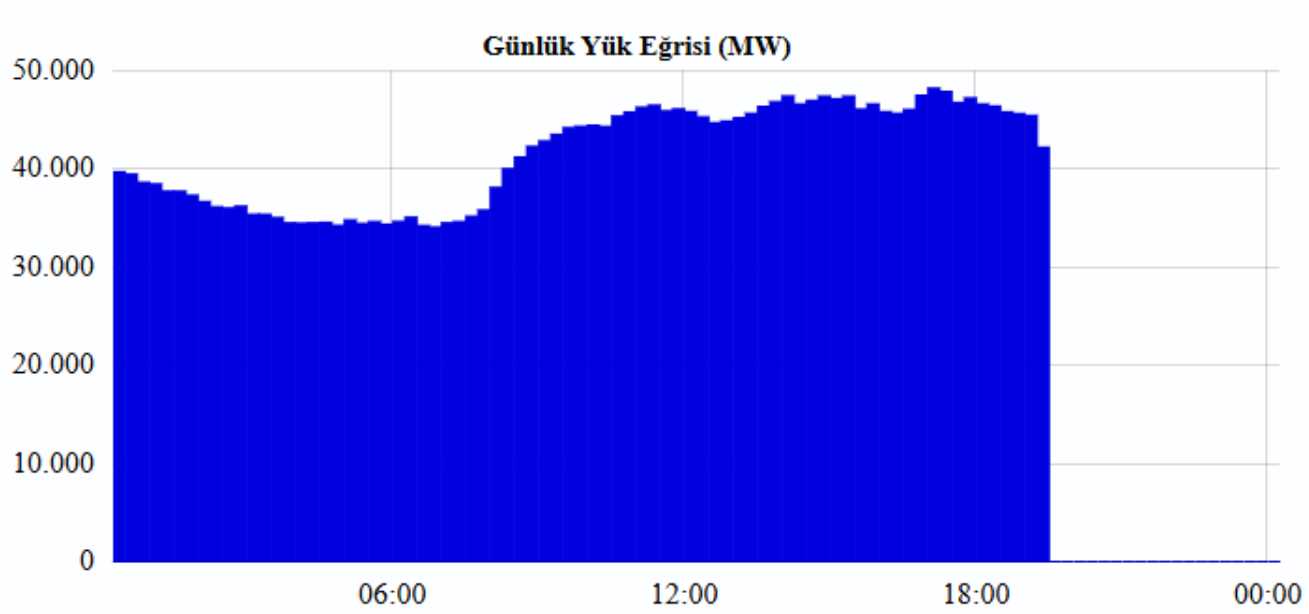
https://ytbsbilgi.teias.gov.tr/ytbsbilgi/frm_istatistikler.jsf

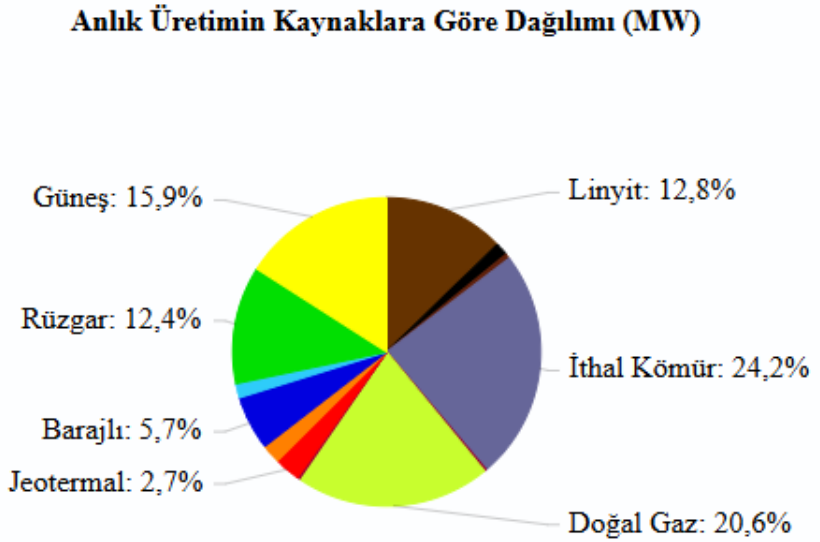


TÜRKİYE'DE KAYNAKLARA GÖRE BİRİNCİL ENERJİ ÜRETİMİ

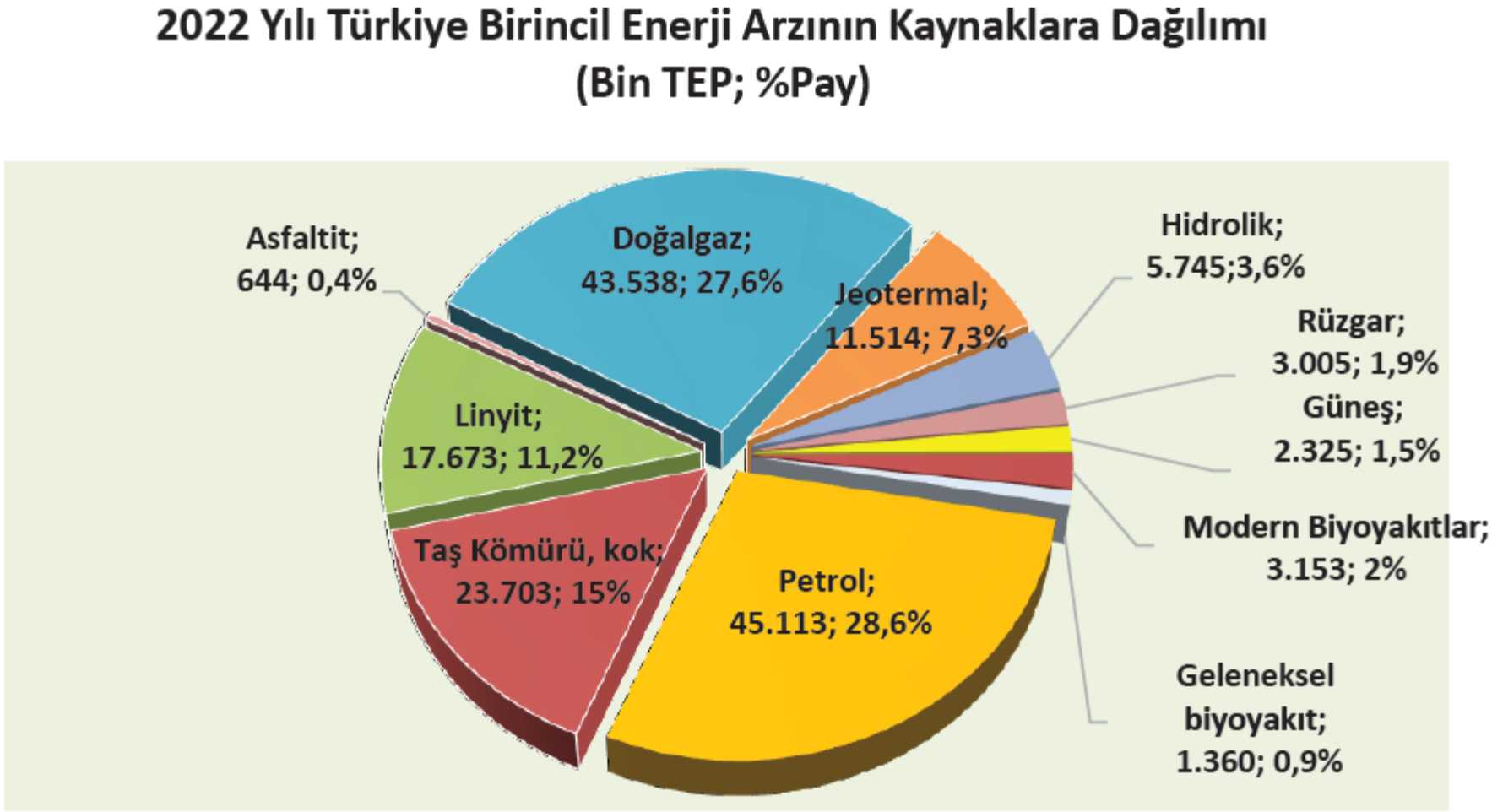
Türkiye Elektrik İstatistikleri

Tarih : * 16-09-2025 Göster

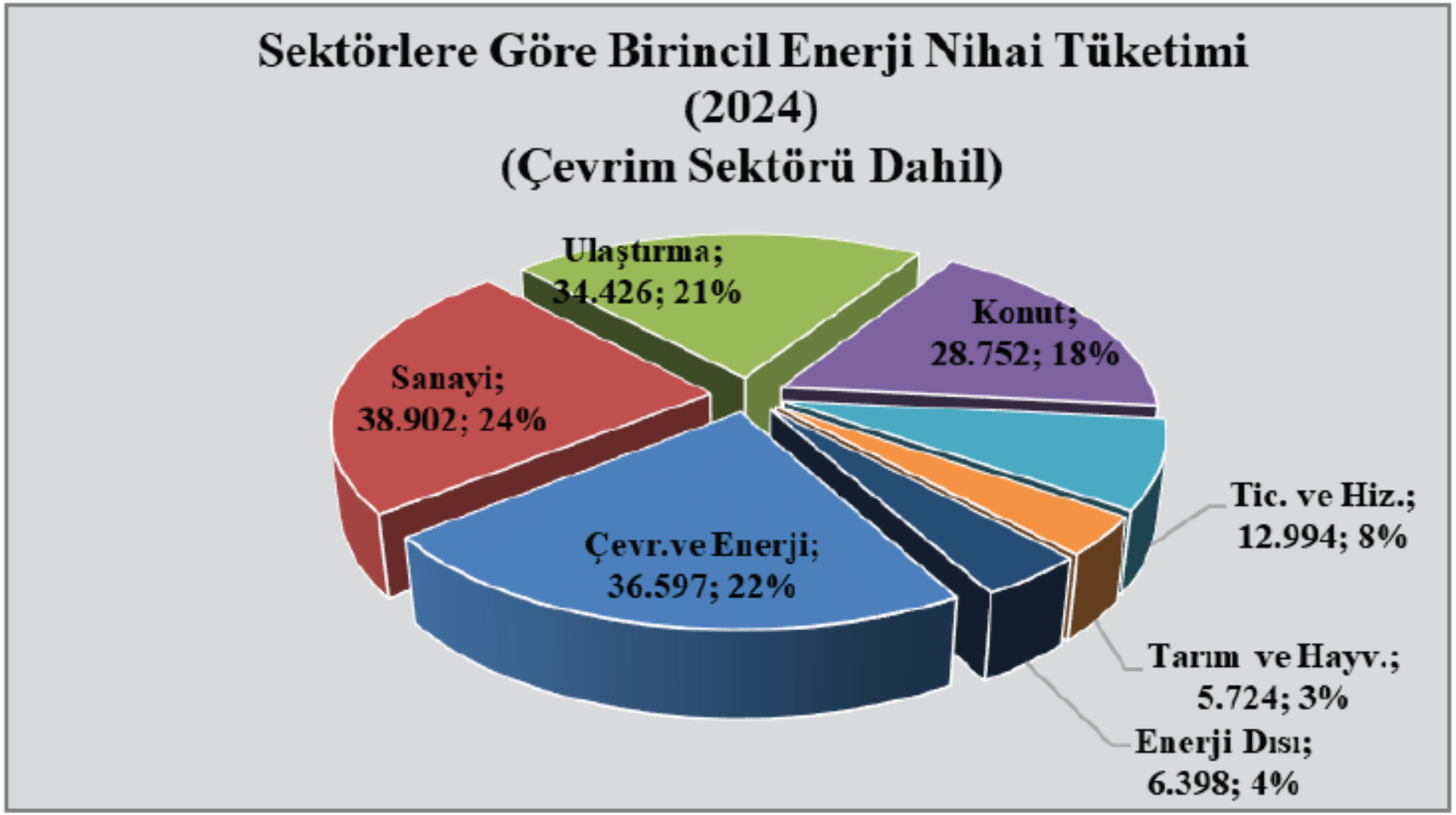




TÜRKİYE'DE KAYNAKLARA GÖRE BİRİNCİL ENERJİ ARZI



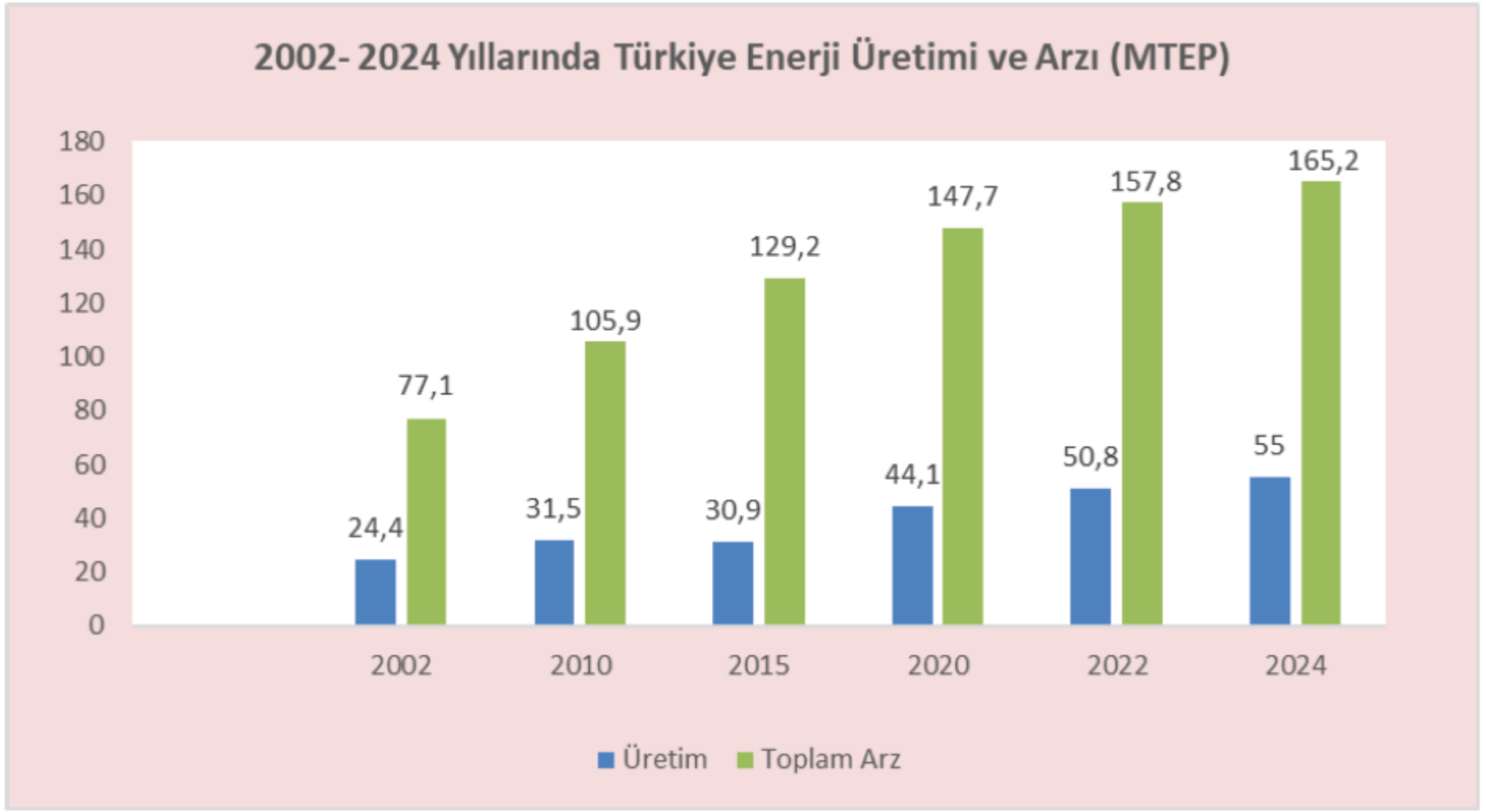
TÜRKİYE'DE SEKTÖRLERE GÖRE ENERJİ TÜKETİMİ DAĞILIMI



TÜRKİYE'DE KAYNAKLARA GÖRE BİRİNCİL ENERJİ TÜKETİMİ

Kaynaklara Göre Birincil Enerji Tüketimi	2020		2025		2030		2035		2020-2035 Artışı (%)	
	Arz Bin TEP	TEA Payı (%)	Arz Bin TEP	TEA Payı (%)	Arz Bin TEP	TEA Payı (%)	Arz Bin TEP	TEA Payı (%)	Arz Mikt. Değişimi (%)	TEA Payı (%)
Kömür	40,6	27,6	47,0	26,6	47,9	24,1	43,9	21,4	8,1	- 6,5
Petrol	42,2	28,7	50,5	28,5	54,8	27,5	54,5	26,5	29,2	- 2,2
Doğalgaz	39,8	27,0	42,9	24,2	47,7	23,9	46,2	22,5	16,1	-4,5
Yenilenebilir	24,6	16,7	32,6	18,4	40,6	20,4	48,7	23,7	98,0	7
Nükleer	0		4,0	2,3	8,0	4,1	12,0	5,9	5,9	2,9
TOPLAM ENERJİ ARZI	**147,2**		177,0		**199,0**		**205,3**			

TÜRKİYE'DE KAYNAKLARA GÖRE BİRİNCİL ENERJİ ÜRETİMİ/ARZI



2002-2024 Türkiye Birincil Enerji Üretiminin, Arzını Karşılama Oranı (%)

Yıl	Oran (%)
2002	31,7
2010	29,7
2015	23,9
2020	29,8
2022	32,2
2024	33,3

Türkiye'nin toplam enerji arzında dışa bağımlılığı 2002 yılında %68 iken, 2010'da %70 ve 2015 yılında %76'ya kadar yükselmiştir. Son yıllarda özellikle güneş, rüzgâr ve jeotermaldeki artış ile 2020'de %70'e, 2024'de %67'ye gerilemiştir.

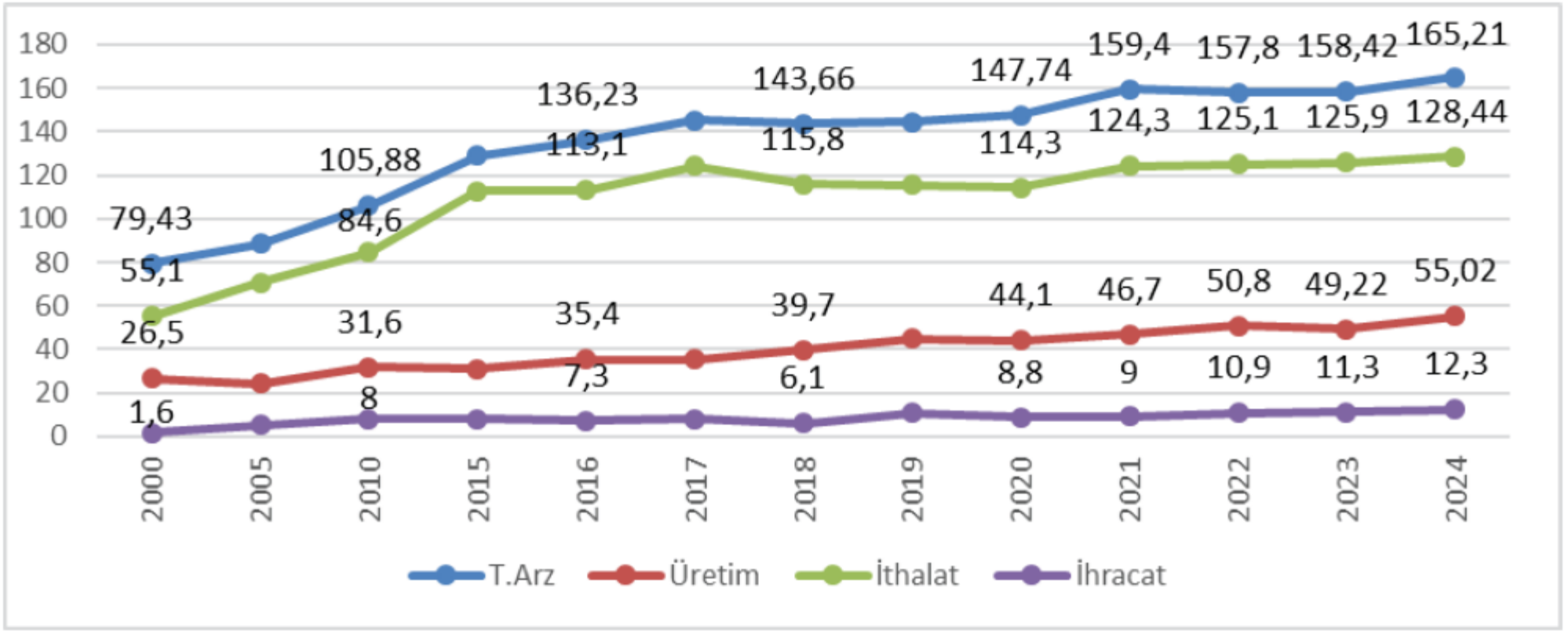
TÜRKİYE'DE SEKTÖRLERE GÖRE ENERJİ TÜKETİMİ DAĞILIMI

	Sektörlere Göre Birincil Enerji Arzı (Bin TEP)					
	2020	**2022**	**2023**	**2024**	**2020-2022 Değişim %**	**2022-2024 Değişim %**
Çevrim ve Enerji	33.597	37.350	36.875	36.597	11,2	**-2,0**
Sanayi	36.425	38.107	36.470	38.902	4,6	**2,1**
Ulaştırma	26.979	30.721	33.246	34.426	13,9	**12,1**
Konut	25.715	26.674	26.705	28.752	3,7	**7,8**
Tar. Hayvan. Tic.	16.190	17.683	18.360	18.718	9,2	**5,9**
Diğer	7.578	7.020	6.615	6.398	-7,4	**-8,9**
TOPLAM	**147.168**	**157.770**	**158.422**	**165.214**	**7,2**	**4,7**
TOPLAM (Çevrim ve Enerji hariç)	**113.571**	**120.420**	**121.547**	**128.617**	**6,0**	**6,8**

TÜRKİYE'DE ELEKTRİK KURULU GÜÇ PLANI

KAYNAK	2022	2025	2030	2035
KÖMÜR	21.811	21.100	22.800	24.300
DOĞAL GAZ	25.348	24.200	30.300	35.500
NÜKLEER	0	2.400	4.800	7.200
HİDROELEKTRİK	31.571	33.000	35.100	35.100
RÜZGAR	11.396	13.100	18.100	29.600
GÜNEŞ	9.425	17.900	32.900	52.900
DİĞER (JEOTERMAL, BİYOYAKIT VD.)	4.258	4.500	5.100	5.100
TOPLAM	103.809	116.200	149.100	189.700
ÖNGÖRÜLEN ARTIŞ MİKTARI		12.391	45.291	85.891
ÖNGÖRÜLEN ARTIŞ ORANI		11,94%	38,98%	57,61%

TÜRKİYE'NİN ENERJİ DIŞ TİCARETİ



2000-2024 Yılları Arası Türkiye Toplam Enerji Arzı, Üretimi, İthalat ve İhracatı (MTEP)

TÜRKİYE'NİN ENERJİ DIŞ TİCARETİ

Yıllara Göre Türkiye İthalatı ve Enerji Ham Maddeleri İthalatı



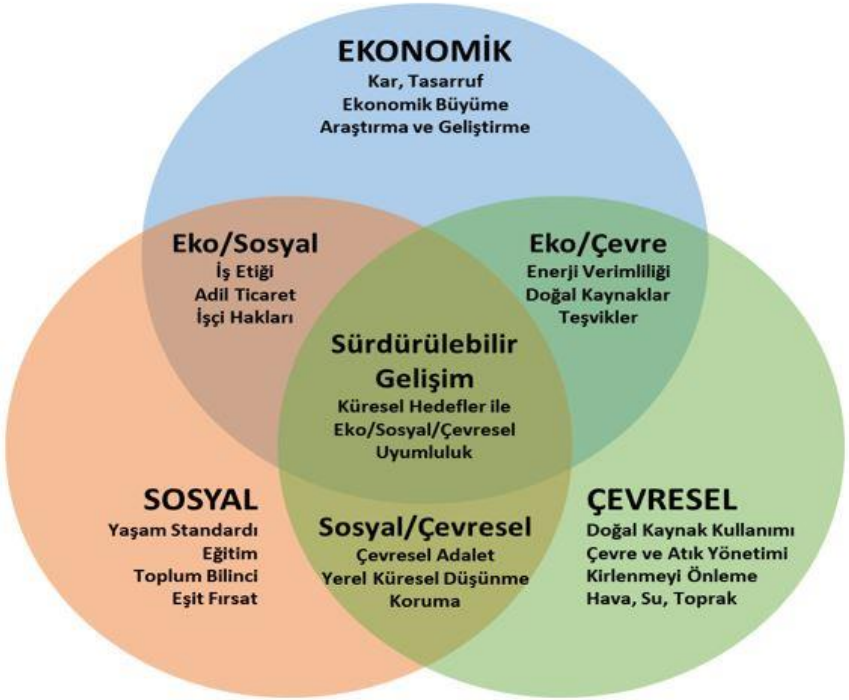
YIL	İTHALAT (CIF)	ENERJİ MADDELERİ)	
	Milyon ABD Doları	Milyon ABD Doları	(%)
2002	51.554	9.204	17,9
2003	69.340	11.575	16,7
2004	97.540	14.407	14,8
2005	116.774	21.256	18,2
2006	139.576	28.859	20,7
2007	170.063	33.883	19,9
2008	201.964	48.281	23,9
2009	140.929	29.905	21,2
2010	185.544	38.497	20,7
2011	240.839	54.117	22,5
2012	236.544	60.117	25,4
2013	260.823	57.753	22,1
2014	251.141	56.176	22,4
2015	213.619	38.652	18,1
2016	202.189	27.465	13,6
2017	238.715	37.655	15,8
2018	231.152	43.613	18,9
2019	210.344	41.731	19,8
2020	219.517	28.925	13,2
2021	271.425	50.692	18,7
2022	363.709	96.549	26,5
2023	361.847	69.148	19,1
2024	344.020	65.620	19,1
2025	365.370	62.465	17,1



ENERJİ TÜKETİMİ

Enerji tüketimi, ekonomik büyüme ve çevre arasında stratejik bir ilişki bulunmaktadır.

Enerji tüketimini; ekonomik büyüme, ekonomik yaşam, nüfus artışı, insani değer ve davranışlar, enerji piyasasındaki gelişmeler, enerji rezervleri, çevre bilinci ve enerji üretiminde kullanılacak teknolojiler belirlemektedir



ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE TASARRUFU

Enerji tasarrufu, fiziksel terimlerle ölçülerek, enerji tüketimin ("*kullanılan enerji miktarı*") artışı azaldığı zaman elde edilebilir.

Enerji verimliliği, çıktıyı, tüketimi veya konfor düzeyini **etkilemeden**, belirli bir ürün, proses veya üretim (veya tüketim) alanındaki enerji yoğunluğunun düşürülmesiyle oluşur.

Enerji verimliliği; **daha az** enerji kullanarak, **aynı** veya **daha iyi** hizmetlerin elde edilmesiyle ilgilidir.

Enerji verimliliği, **aynı** işlevi yapmak için, **daha az** enerji kullanmak demektir.

Enerji verimliliği: Enerji ve enerji kaynaklarının, üretimden tüketime kadar bir süreçte en yüksek etkinlikte değerlendirmesini belirtir.

Enerji tasarrufu: Enerjinin verimli olarak değerlendirilmesi amacıyla, üreticiler, dağıtıcılar ve kullanıcılar tarafından alınan tedbirler sonucunda belirli bir miktarda üretimi ve hizmeti gerçekleştirmek için her aşamada harcanan enerji miktarındaki azalmadır.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE TASARRUFU

Enerji Verimliliği

- Endüstriyel işletmelerde üretim miktarının ve kalitesinin, binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin düşüşüne yol açmadan enerji tüketiminin azaltılmasını hedefler
- İleri düzeyde teknik fizibilite çalışmaları gerektirebilir
- Aynı işlev yerine getirmek için daha az enerji tüketen teknolojilere yatırım yapmayı gerektirir
- Kullanıcıların tüketim alışkanlıklarına odaklanır, tespiti için iletişim becerileri önem kazanır.
- Enerji tüketimi dolayısıyla tüketimden kaynaklanan emisyon salımını ve maliyetleri azaltır.

Örneğin; Lambaları açmak yerine doğal aydınlatmadan faydalanmak amacıyla perdeleri açmak

Enerji Tasarrufu

- İsrafı önlemek için gereksiz enerji kullanımını azaltmayı hedefler
- Kullanıcı alışkanlıklarının değiştirilmesine yönelik bilinçlendirme faaliyetlerinin yürütülmesine ihtiyaç duyar
- Genellikle yatırım gerektirmeyen veya bakım onarım işletme maliyetleri gibi düşük yatırımlar gerektiren tedbirleri kapsar
- Kullanılan cihaz ve ekipmanlar üzerinde odaklanır
- Enerji tüketimi dolayısıyla tüketimden kaynaklanan emisyon salımını ve maliyetleri azaltır.

Örneğin; Akkor Flamanlı Lamba kullanmak yerine aynı aydınlatma düzeyi sağlayan Tasarruflu Lamba kullanmak

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE TASARRUFU

DAHA AZ ENERJİ , DAHA FAZLA IŞIK





ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE TASARRUFU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

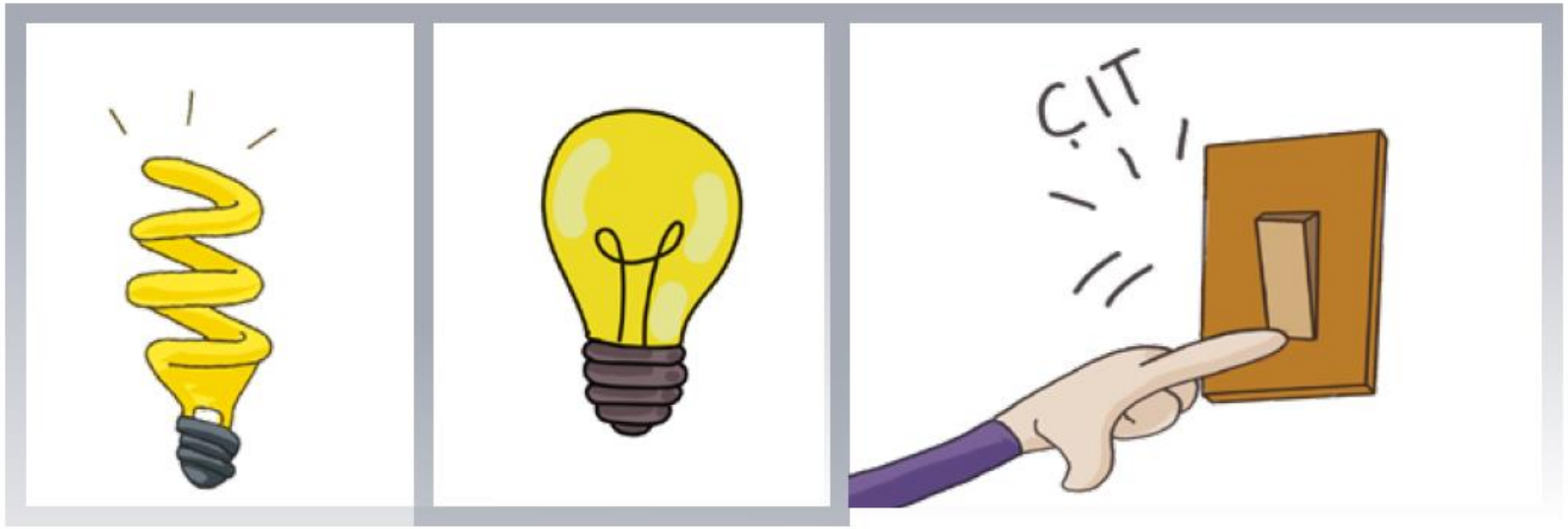
Üretimi ve kaliteyi engellemeden aynı işi yaparken eskisinden daha az enerji tüketmektir.

ENERJİ TASARRUFU

Enerjinin verimli kullanılması sonucunda tükettiğimiz enerji miktarında azalma sağlanmasıdır.

KISACA SÖYLEMEK GEREKİRSE

İhtiyaç duyulmuyorsa iki lambadan birini söndürmek tasarruf, aynı aydınlatmayı sağlayan ve daha az tüketen teknolojik lambaların kullanılması ise verimliliktir.



ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE TASARRUFU

Enerji verimliliğindeki gelişmeler, enerji altyapısına yatırım ihtiyacını **azaltabilir**, yakıt maliyetlerini **düşürebilir**, rekabeti ve tüketicinin refahını **artırabilir**.

Sera gazı emisyonlarının ve bölgesel hava kirliliğinin azaltılmasıyla da **çevresel** yararlar elde edilebilir.

Aynı zamanda ithal edilen fosil yakıta olan bağımlılığı azalttığından enerji güvenliğine katkı sağlar.

Enerji tasarrufu ve enerji verimliliği iki farklı kavramdır.

Tasarruf, aynı iş için daha **az** enerji kullanmak, **verimlilik** ise enerjiyi daha **akıllıca** kullanmaktır.

Odadan çıktığınız zaman ışıkları kapatmanız, alüminyum ve karton kutuları geri dönüşüm kutularına atmanız enerjiden **tasarruf** etmenin yollarıdır. Enerji verimliliği ise aynı fonksiyonu gerçekleştirmek için daha az **enerjiye** ihtiyaç duyan teknolojilerin kullanılmasıdır.

Enerji verimliliği, binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan, birim hizmet veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılmasıdır.

–Enerji kaynağının güvenliğini artırmak, sera gazlarının ve diğer kirletici maddelerin emisyonlarını azaltmak için en uygun yöntemlerden biridir.

-Enerji kaynaklarının azalması, tüketiminin artması, eko sistemin bozulması gibi gelişmeler yeşil binalar, yeşil enerji ve sürdürülebilir çevre ve kaynak kullanımının önemini artırmıştır.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Enerji verimliliği çalışmaları,

-Isı, gaz, buhar, basınçlı hava, elektrik gibi çok değişik formlarda olabilen enerji kayıpları ile her çeşit atığın değerlendirilmesi veya geri kazanılması,

-Yeni teknolojileri kullanma yoluyla üretimi düşürmeden, sosyal refahı engellemeden enerji tüketiminin azaltılması,

-Bina mimarisi, dış yapı elemanları, cam ve ısıtma/aydınlatma sistemleri ekseninde yürütülen ısı yalıtım çalışmalarından akıllı bina uygulamaları,

-Belli limitlerin altında yakıt tüketen araçların üretimi için getirilen zorunluluklardan, toplu tasıma sistemleri,

-Buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon, fırın gibi ev aletlerinde uygulanan etiketleme yaklaşımları,

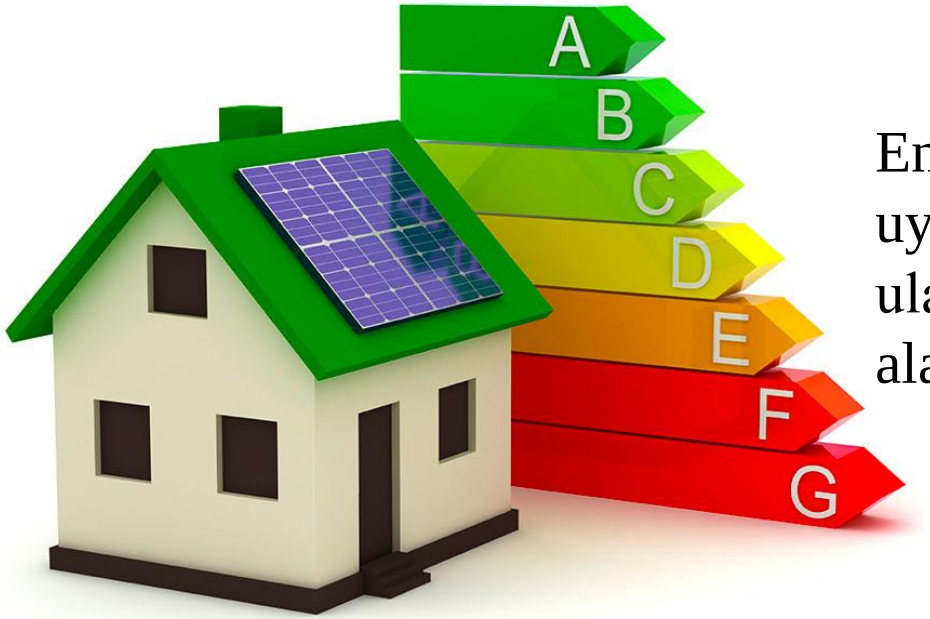
-Yeni tip enerji santrali teknolojileri, elektrik üretim, iletim, dağıtım süreçlerindeki kayıpların azaltılması,

-Enerji arz ve talep yönetimlerine kadar bir dizi uygulamayı içermektedir

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Enerji verimliliği, kullanılan enerji miktarını en az indirerek **aynı veya daha yüksek** bir performans elde etmek anlamına gelir. Enerji verimliliğinin amacı;

- Enerji kaynaklarının daha az tüketilmesiyle çevreye daha az zarar verilmesi,
- Maliyetlerin düşürülmesi,
- Enerji kaynaklarının daha sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasıdır.



Enerji verimliliği, hem bireysel hem de endüstriyel ölçekte uygulanan yöntemlerle sağlanabilir ve binalardan sanayiye, ulaşım araçlarından enerji üreten santrallere kadar birçok alanda uygulanabilir.

ENERJİ YÖNETİMİ NEDİR?

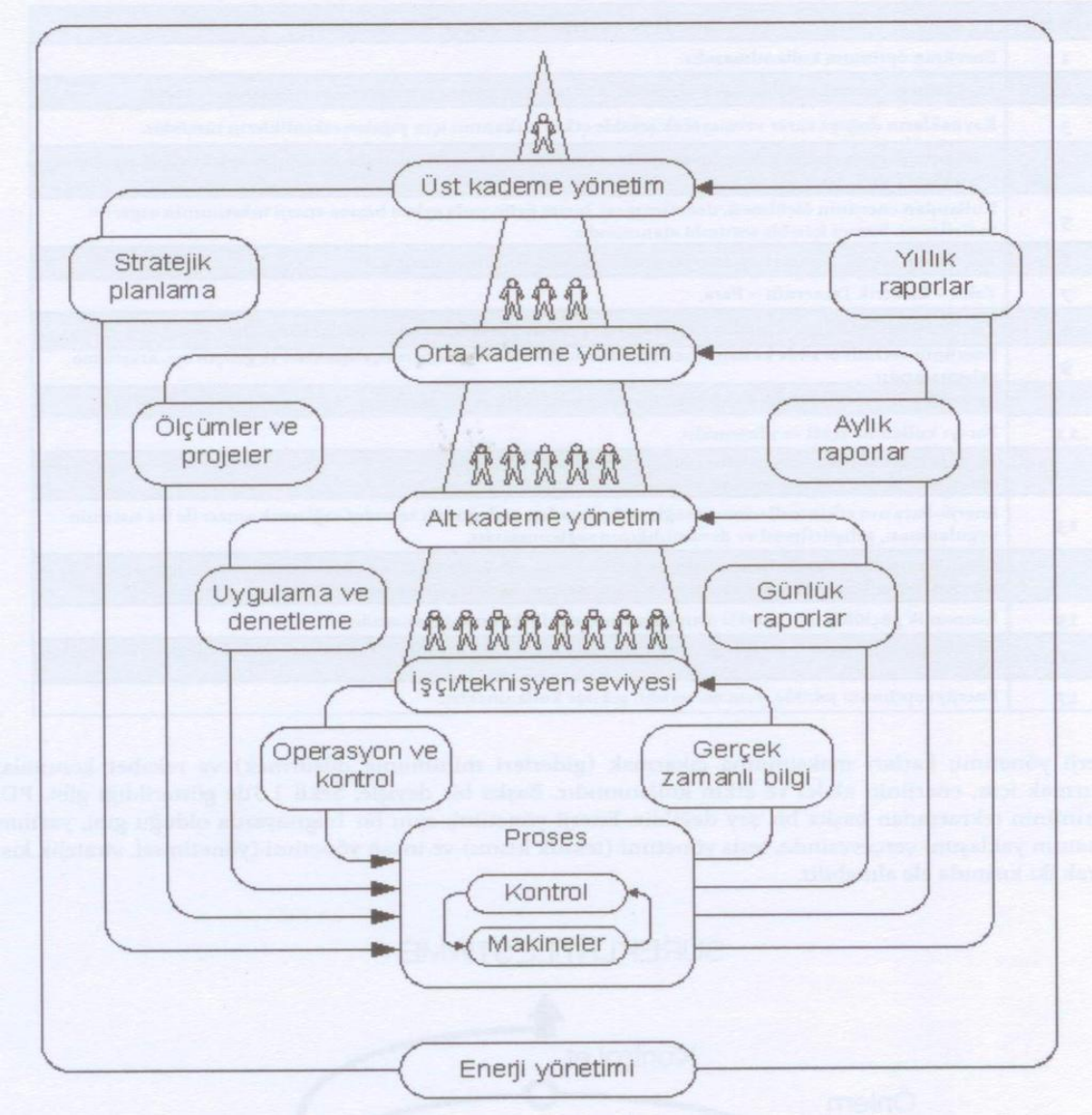
Enerji yönetimi; enerji kaynaklarının ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla yürütülen eğitim, inceleme, ölçüm, izleme, planlama ve uygulama çalışmalarıdır.

Enerji yönetiminde ilk kural; işletmede enerjiyi üreten sistemleri, üretimin gereksinimlerini en uygun şekilde karşılamak amacıyla sürekli iyi durumda bulundurmaktır.

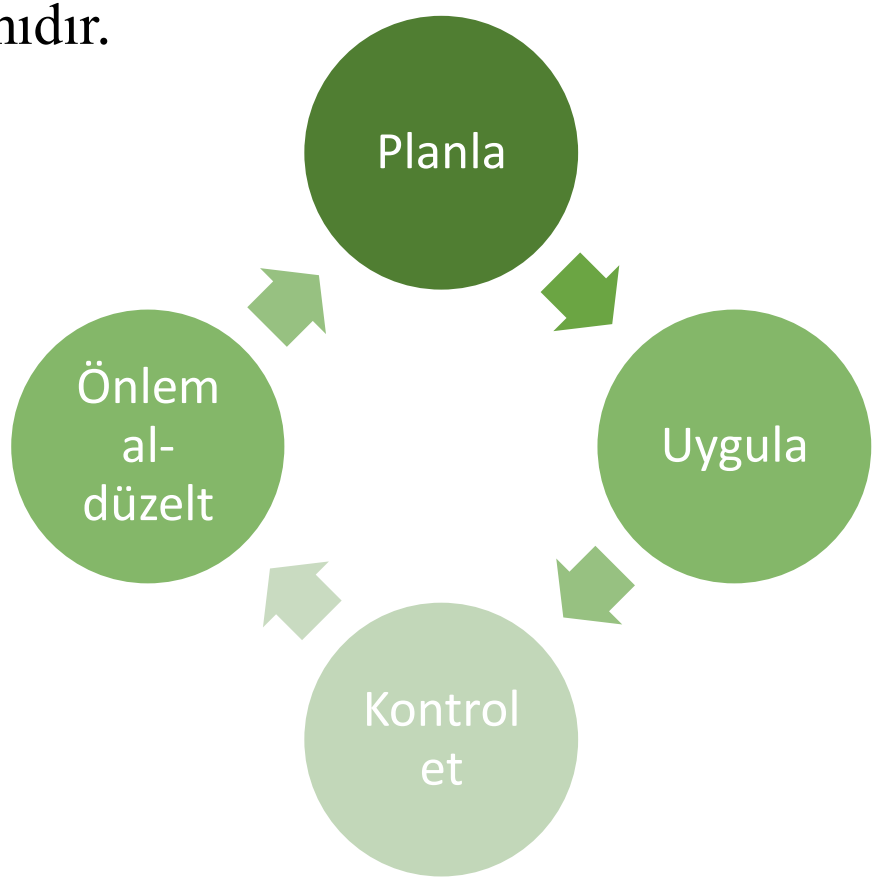
Enerji yönetimi programlarının bazı alt amaçları şunlardır:

- Enerjiyi etkin kullanarak tüketimi diğer bir deyişle enerji giderlerini azaltmak
- Enerji konuları arasında iyi bir iletişim sağlamak
- Enerji kullanım yöntemleri için etkin izleme, raporlama ve yönetim stratejileri geliştirmek ve uygulamak
- AR-GE çalışmaları ile enerji yatırımlarında geri dönüşümleri artırmak için yeni ve daha iyi yöntemler aramak
- Tüm kullanıcıların enerji yönetim programı ile ilgilenmelerini ve onun bir parçası olmalarını sağlamak
- Enerji teminindeki kısıtlayıcı etkileri veya kesintileri azartmak.

ENERJİ YÖNETİMİ NEDİR?



Enerji yönetimi; karları **maksimuma** çıkarmak (giderleri minimuma düşürmek) ve rekabet konumlarını **artırmak** için, enerjinin **akılcı** ve **etkin** kullanımıdır.



ENERJİ (VERİMLİLİĞİ) ETÜDÜ

Enerji tüketen sistem veya tesisin derinlemesine incelenmesidir.

Bir enerji yönetim programının ilk aşaması olan enerji etüdü, programın köşe taşıdır.

Dokümantasyona dayalı

- araştırma
- inceleme (karşılıklı görüşmeler ve gözlemler dahil)
- enerji nerede ve nasıl kullanıldığı/atıldığını

belirlemek amacıyla bir **analiz**den oluşur.

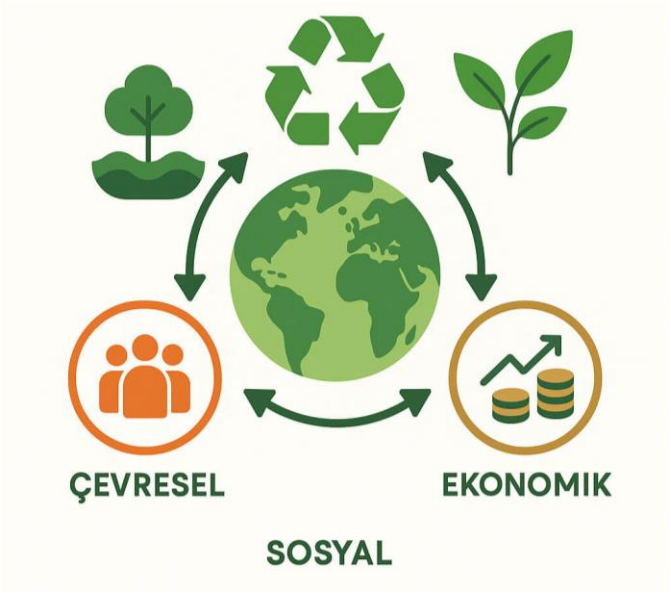


SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK NEDİR?

Enerji verimliliği ile birlikte sürdürülebilirlik de önemli bir kavramdır. Sürdürülebilirlik, bugünün ihtiyaçlarını karşılarken **gelecek nesillerin** kendi ihtiyaçlarını karşılama olanaklarını tehlikeye atmadan **doğal kaynakların, çevrenin ve ekosistemlerin korunması anlamına** gelir.

Bu, kaynakların *dengeli* bir şekilde kullanılmasını, çevresel etkilerin *en aza* indirilmesini ve sosyal, ekonomik kalkınmanın ekosisteme *zarar* vermeden sağlanmasını hedefler**.**

Bu bağlamda enerjinin verimli kullanımı ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı sürdürülebilir bir yaklaşımdır.



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK/ENERJİ

Türkiye'de sürdürülebilir kalkınma Çevre Kanununda 2006'da yapılan değişiklikle yer alabilmiştir. Burada "**sürdürülebilir kalkınma**; bugünkü ve gelecek kuşakların, sağlıklı bir çevrede yaşamasını güvence altına alan çevresel, ekonomik ve sosyal hedefler arasında denge kurulması esasına dayalı kalkınma ve gelişme" ifadesiyle belirtilmiştir.

Sürdürülebilir kalkınmanın ve çevrenin en yakın ilişkili olduğu kavram enerjidir. Çevre içerisinde sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için; ilk olarak çevreye olumsuz etkileri olmayan enerji kaynaklarının kullanılması gerekmektedir. Günümüzde Dünyada yaygın olarak kullanılan enerji kaynaklarının büyük çoğunluğunun çevreye olumsuz etkileri olmaktadır.

Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi için;

- enerji kaynaklarında kullanımın azaltılması,
- enerji tasarrufu yapılması ve
- enerji verimliliğinin arttırılması esastır.

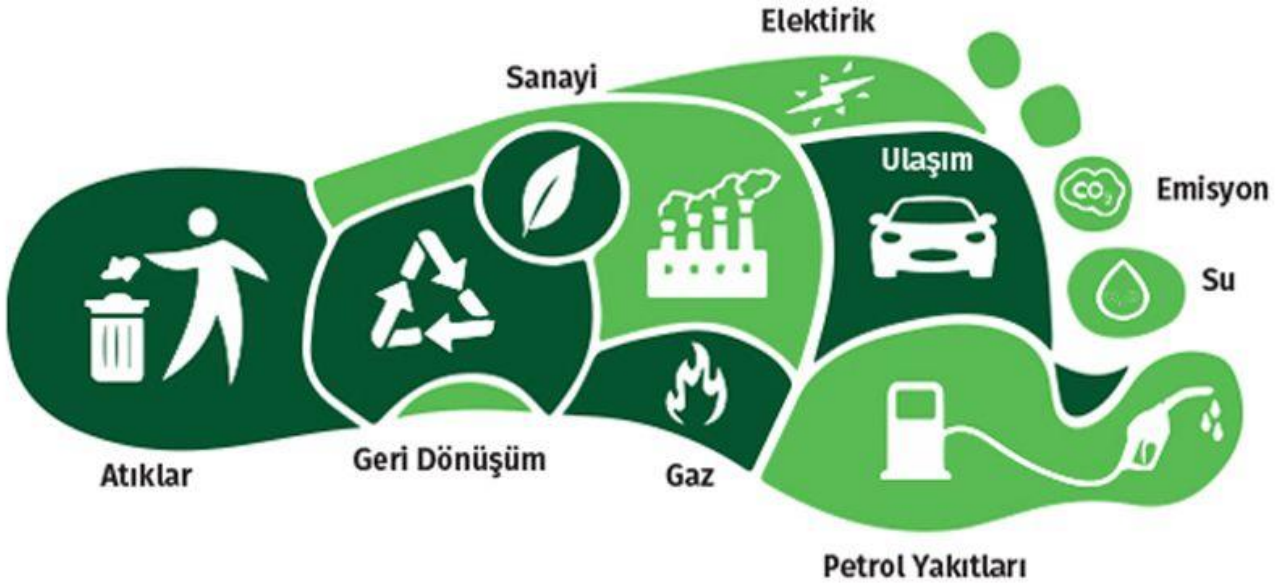


KARBON AYAKİZİ NEDİR?

Karbon ayak izi, bir ürünün, faaliyetin veya organizasyonun doğrudan ve dolaylı olarak atmosfere saldığı toplam **sera gazı** miktarını ifade eder. Genellikle ton veya kilogram karbon dioksit (CO_2) eşdeğeri olarak ölçülür.

Endüstride ve binalarda karbon ayak izi, bu alanlarda kullanılan enerji kaynaklarının, faaliyetlerin, atıkların ve üretim süreçlerinin sonucunda atmosfere yayılan karbon emisyonlarını kapsar.

Enerji verimliliği, karbon ayak izini azaltmanın **en etkili** yollarından biridir. Çünkü verimli enerji kullanımı, daha az enerji tüketimi anlamına gelir ve bu da fosil yakıtlardan kaynaklanan karbon emisyonlarını düşürür.



SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ SİSTEMİ

Sürdürülebilir Kalkınma; insan ile doğa arasında denge kurarak, doğal kaynaklar tükenmeden, gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına ve kalkınmasına olanak verecek şekilde, **bugünün ve geleceğin** yaşamını ve kalkınmasını programlama anlamına gelmektedir.

Sürdürülebilir Enerji Sistemi; yerel kaynakları ve şebekleri etkin olan kullanan, gider bakımından **etkin, güvenilir ve çevre dostu** enerji sistemi olarak ele alınabilir.



SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

İlk defa **Brundtland Raporu'nda** tanımlanan model, sürdürülebilirliğin yalnızca çevre ile sınırlı olmadığını, insani yaşam standartlarını da dikkate alması gerektiğini kabul etmektedir. Bu kabul çerçevesinde, **1992** yılında Brezilya'nın Rio de Janerio kentinde gerçekleşen ve Rio Konferansı olarak da bilinen BM Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda, "Gündem 21" olarak adlandırılan, sürdürülebilirliğin ekonomi ve toplumu da kapsayacak bütüncül bir yaklaşımla ele alınmasını öngören gönüllü bir uygulama planı hayata geçirilmiştir.

Kavramın ve modelin derinleşmesi ise 2000 yılında New York'ta gerçekleşen **BM Milenyum** Zirvesi ile olmuştur. Katılımcı ülkeler küresel düzeyde insan onuru, eşitlik ve refahın güçlendirilmesi için taşıdıkları sorumluluğu kabul ederek "**Binyıl Bildirgesi**"ni imzalamıştır. Söz konusu ilkelerin hayata geçirilebilmesi için 8 maddeden oluşan ve *2015* yılına kadar yerine getirilmesi beklenen "Binyıl Kalkınma Hedefleri"
ortaya konulmuştur.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA



SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

- 2000-2015 yılları arası için hazırlanmış olan kalkınma hedefleri, 2015 yılında New York'ta düzenlenen BM Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi'nde derinleştirilerek "**Gündem 2030: BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA)"** olarak yeniden belirlenmiştir.
- Birbiriyle bütünleşmiş ekonomik, çevresel ve sosyal etkisi olan **17 amaç** ile gelişimin takip edilmesi için belirlenen 169 alt hedeften oluşan SKA'lar, **2030'a** kadar sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde ulusal ajandanın gelişmesi ve yeni politikaların oluşturulması için yol gösterici bir rehber niteliğindedir.
- Küresel kalkınmanın geniş bir çerçevesini çizen SKA'lar ile iklim değişikliği, temiz ve erişilebilir enerji, biyoçeşitliliğin korunması gibi çevresel konular ile sorumlu üretim ve tüketim, sürdürülebilir şehirler, sağlıklı ve kaliteli yaşam, sanayi, yenilikçilik ve altyapı gibi toplumsal ve ekonomik konular sürdürülebilir kalkınma gündemine alınmıştır.
- *Binyıl Kalkınma* Hedefleri yalnızca gelişmekte olan ülkelerde harekete geçmeye yönelik iken SKA'lar evrensel bir şekilde tüm ülkelerde benimsenmiştir. Ayrıca, SKA'ların diğer temel bir özelliği, uygulama araçları (finansal kaynaklar, kapasite geliştirme ve teknoloji) üzerine de yoğunlaşmasıdır.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

SKA'lar, gezegeni koruyarak refahı artırmak için en az gelişmiş ve diğer ülkelerin harekete geçmesi çağrısında bulunması bakımından oldukça önemli bir konuma sahiptir. Bu yaklaşımla yoksulluğun; *iklim değişikliğiyle mücadele ve çevrenin korunması gündemi ile, ekonomik büyüme yaratan eğitim, sağlık, sosyal güvenlik ve iş imkanları da dahil olmak üzere bir dizi sosyal ihtiyaca hitap eden stratejilerle birlikte ele alınması gerektiği* kabul edilmiştir.



Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Çerçevesinde Türkiye'nin Durumu

- SKA'lar yasal olarak bağlayıcı olmamakla birlikte, hükümetlerden, 17 Amacı (SKA'yı) başarmak için sahiplik göstermeleri ve ulusal çerçeveler kurmaları beklenmektedir.
- SKA'ların uygulanmasında kaydedilen ilerlemenin takibi ve gözden geçirilmesinin birincil sorumluluğu **ülkelere** aittir.
- Ulusal düzeydeki analizlere dayanarak bölgesel takip ve gözden geçirmeler yapılmakta, bu da küresel düzeyde izleme ve incelemeye katkıda bulunmaktadır. SKA'ların uygulanması için hükümetler ve özel sektör ayrı ayrı sorumluluk üstlenmektedir.
- 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ve 17 SKA, Birleşmiş Milletler platformu olan BM Sürdürülebilir **Kalkınma Üst Düzey Siyasi Forumu** (High-level Political Forum - HLPF)'nda küresel olarak takip edilmekte ve gözden geçirilmektedir. Ülkeler, küresel hedeflere ulaşma taahhüdünü "Ulusal Gözden Geçirme Raporları" (The Voluntary National Reviews - VNR) aracılığıyla beyan ederek politika, mevzuat, kurumsal çerçeve ve proje konularındaki gelişimlerine odaklanmakta, her bir SKA nezdinde değerlendirme yaparak mevcut durumunu paylaşmaktadır.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Çerçevesinde Türkiye'nin Durumu

Türkiye **2019** VNR raporunda hedeflere yönelik mevzuatı özetlemiş ve boşluklarını belirlemiştir. Hedeflere yönelik mevcut durum analizi ile bir ilişki ağı oluşturularak haritalanmış ve Türkiye için SKA'ların ağırlık noktaları belirlenmiştir. Yapılan bu analiz ile **SKA 4, SKA 8 ve SKA 9'un**, Türkiye'nin küresel hedeflere ulaşabilmesinde en çok bağlantısı olan amaçlar olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, **SKA 7 (Erişilebilir ve Temiz Enerji)** de Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı ve arz güvenliği politikasının önemi doğrultusunda stratejik bir alan olarak bu ağırlık noktalarına dahil edilmiştir.

Temel insani ihtiyaçların kesintisiz karşılanabilmesi ve adaletli kalkınma için de erişilebilir ve güvenilir enerjiye ihtiyaç duyulmaktadır. SKA 7 için öne çıkan konular temiz enerji üretimi ve kömürden kademeli çıkış olmakla birlikte, enerji kaynaklarındaki değişim için gerekli 3 parametre

- Sıfır karbon elektrik üretimi
- Elektrifikasyon
- Enerji verimliliği

olarak belirlenmiştir.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Çerçevesinde Türkiye'nin Durumu

Sosyal ve ekonomik kalkınmanın en önemli girdilerinden birisi olan enerjiye olan ihtiyaç, bu kaynaklarının sınırlı olması ve artan talep, ülkelerin enerji politikalarını gözden geçirmelerine ve **enerji verimliliği** uygulamalarına ağırlık vermelerine neden olmuştur.

Türkiye'de mevzuat, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi için teşvik edici **bir çerçeve** sunmaktadır. İlave olarak, enerji verimliliği alanında **sanayide, binalarda ve ulaşımda** enerji verimliliğini artırmayı teşvik eden çeşitli düzenlemeler bulunmaktadır.

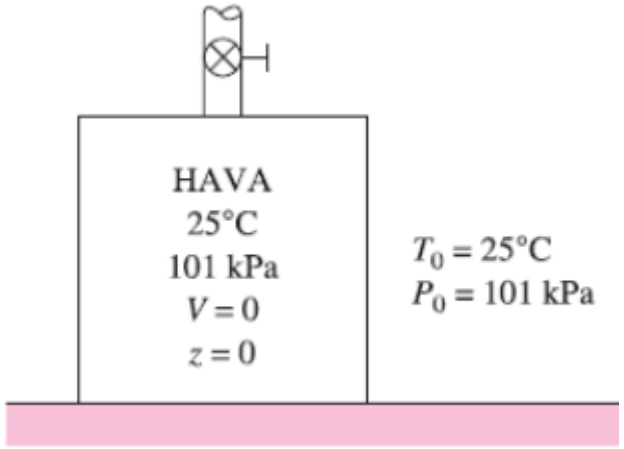
Yenilenebilir enerjinin toplam enerji arzı içerisindeki payının artırılması kapsamında; Türkiye mevcutta sahip olduğu enerji kaynaklarını çeşitlendirmek, ithalata bağımlılığını düşürmek, yerel imalat sanayiini geliştirmek ve atmosfere saldığı sera gazı emisyonlarını azaltmak için yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimine büyük önem vermektedir. Benzer şekilde, enerji verimliliğinin temel bir politika parametresi haline gelmesi için de çok çeşitli çalışmalar yürütülmektedir.

ENERJİ, ENTROPİ, EKSERJİ NEDİR?

Enerji, genellikle iş yada iş yapabilme yeteneği olarak tanımlanır.

Entropi, sistemdeki düzensizliğin, dağınıklığın ölçüsü

Ekserji, iş (=düzenli hareket) yada iş üretebilme kabiliyetidir.





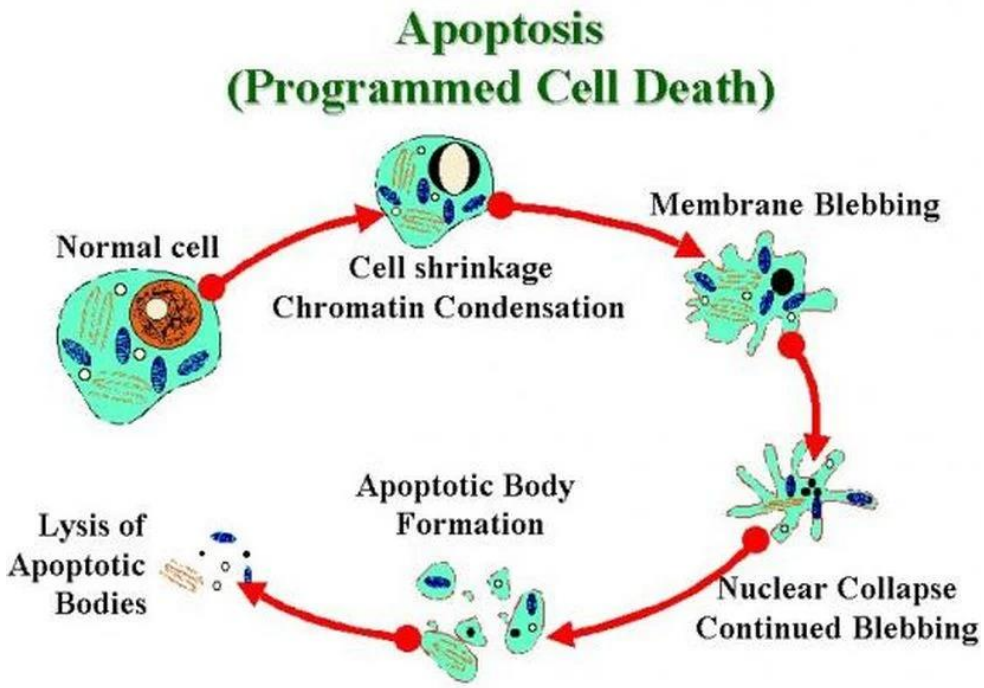
Çevresiyle denge de buluna sistem ölü haldedir.

Ölü haldeyken sistemden elde edilebilecek yararlı iş potansiyeli sıfırdır.

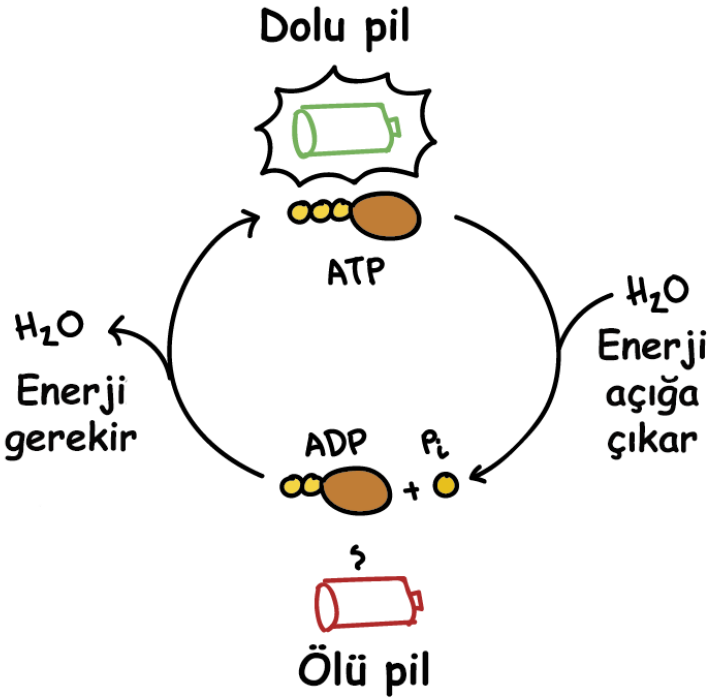
ENERJİ, ENTROPİ, EKSERJİ NEDİR?



Enerji



Entropi



Ekserji

ENERJİ, ENTROPİ, EKSERJİ NEDİR?

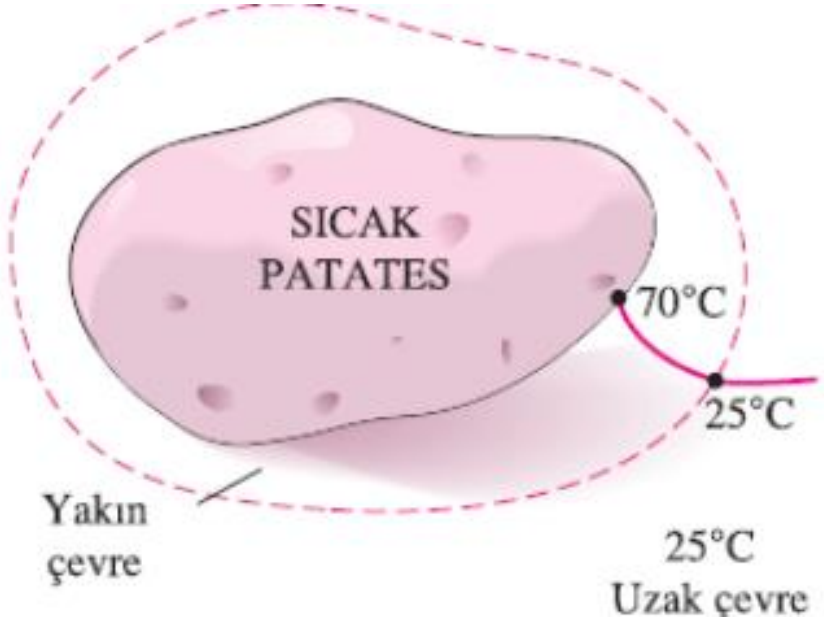
Enerji, genellikle iş yada iş yapabilme yeteneği olarak tanımlanır.

Ekserji, iş (=düzenli hareket) yada iş üretebilme kabiliyetidir.

Termodinamik de Ekserji; bir referans çevre ile denge haline gelirken, bir sistem yada madde veya enerji akışıyla üretilebilecek *maksimum miktarda iş* olarak tanımlanır. Ekserji referans çevreye göre tamamen kararlı *dengede olmamanın* sonucu olarak, değişime neden olan *akış veya sistemin* potansiyelinin ölçüdür.

Enerjiden Farklı olarak Ekserji korunum yasasına uğramaz (ideal veya tersinir prosesler hariç olmak üzere). Ekserji daha çok, gerçek proseslerdeki tersinmezlikler nedeniyle, **tüketilir yada yok edilir**.

ENERJİ, ENTROPİ, EKSERJİ NEDİR?





Sıcak bir patatesin yakın çevresi, basitçe patatesin yakınındaki havanın sıcaklık eğrilerinin bölgesidir.

Atmosfer çok miktarda enerji içerir, fakat kullanılabilirliği sıfırdır.

ENERJİ, ENTROPİ, EKSERJİ NEDİR?

Enerji ile Ekserji kavramlarının karşılaştırılması

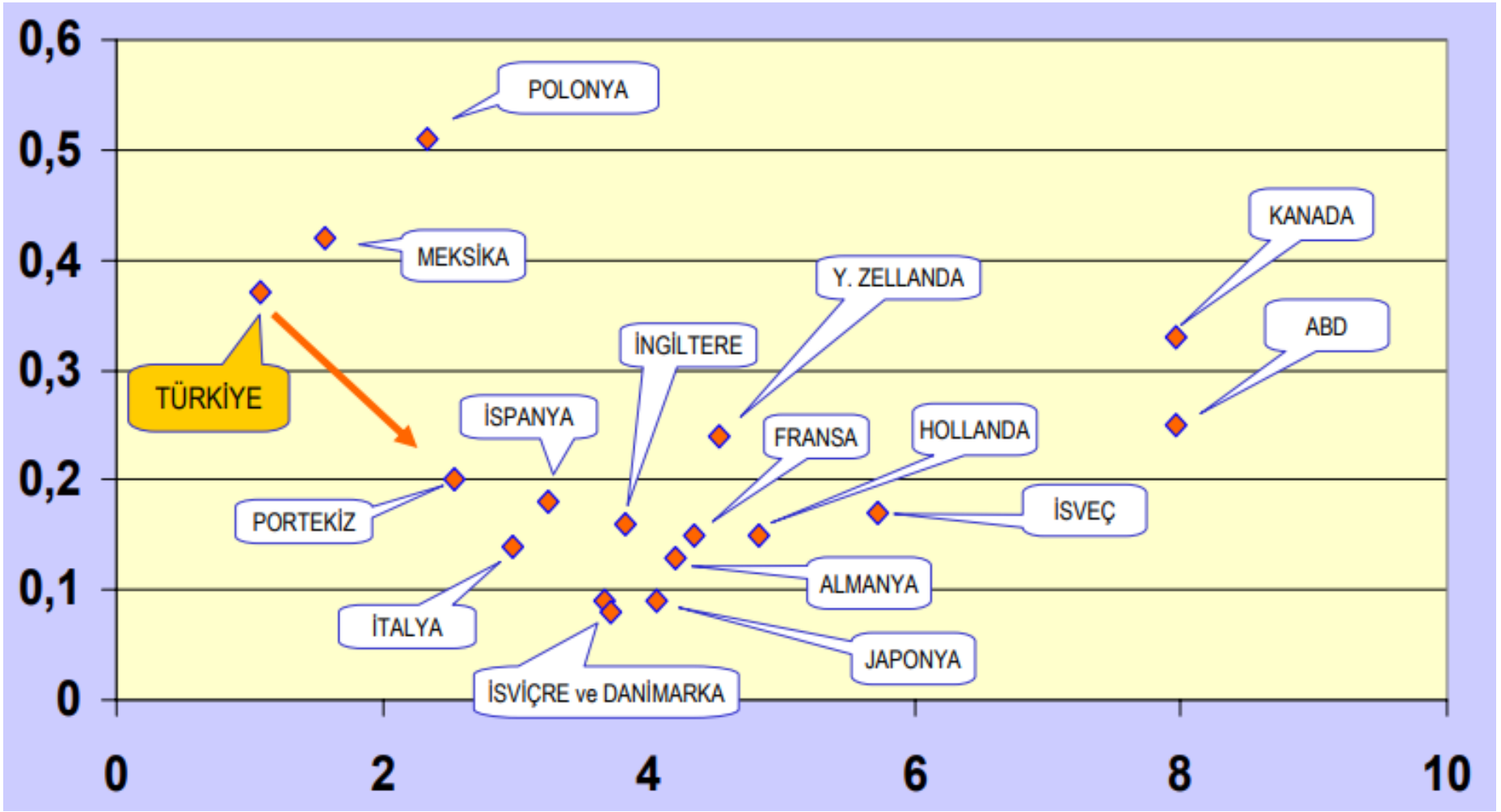
Enerji	Ekserji
Sadece madde yada enerji akış parametrelerine bağlıdır, çevresel parametrelere bağlı değildir.	Madde yada enerji akışı ve çevresel parametrelerin her ikisine bağlıdır.
Sıfırdan farklı değerleri vardır.	Sıfıra eşittir (Çevreyle dengede olarak ölü durumda).
Tüm prosesler için termodinamiğin birinci yasasıyla gösterilir.	Sadece tersinir prosesler için termodinamiğin birinci yasasıyla gösterilir (Tersinmez proseslerde, kısmen yada tamamen yok olur).
Tüm prosesler için termodinamiğin ikinci yasasıyla sınırlıdır (tersinir olanlarda dahil)	Termodinamiğin ikinci yasası nedeniyle tersinir prosesler için sınırlı değildir.
Hareket yada hareketi üretme kabiliyetidir.	İş yada iş üretme kabiliyetidir.
Bir proseste her zaman korunur; ne vardan yok yok olur, ne de yoktan var edilir.	Tersinir proseslerde her zaman korunur, ama tersinmez proseslerde her zaman tüketilir.
Miktarın (niceliğin) bir ölçüsüdür.	Niceliğin ve entropi nedeniyle niteliğin (kalitenin) bir ölçüsüdür.

ENERJİ, ENTROPİ, EKSERJİ NEDİR?

Ekserji ile Entropi kavramlarının karşılaştırılması

Ekserji	Entropi
Enerji ile neler yapılabileceğinizin teorik limitlerini açıklar.	Enerjiyi gerçekten kullandığınız şekilde ne kadar tersinmezlik ve belirsizlik ürettiğinizi açıklar.
Enerji ile bir şey yapmanın potansiyeli hakkındadır.	Enerjiye gerçekten neyin olduğu hakkında biraz şeyler anlatır.
Durumun, dengenin ne kadar dışında olduğunu, gradyenlerin ne kadar büyük olduğunu ve yararlı bir şey yapma potansiyelini anlatır.	Bir proseste olan tersinmezlik hakkında bilgi verir.
Ekserji, enerjiyi bir şekilden bir diğer şekle dönüştürdüğünüz zaman kazanılan enerji hakkında sahip olduğunuz yararlı bilgidir.	**Entropi Artışı**, enerjiyi bir şekilden bir şekle dönüştürdüğünüz zaman, enerji hakkında ortaya çıkardığınız belirsizliktir.

ENERJİ YOĞUNLUĞU NEDİR?

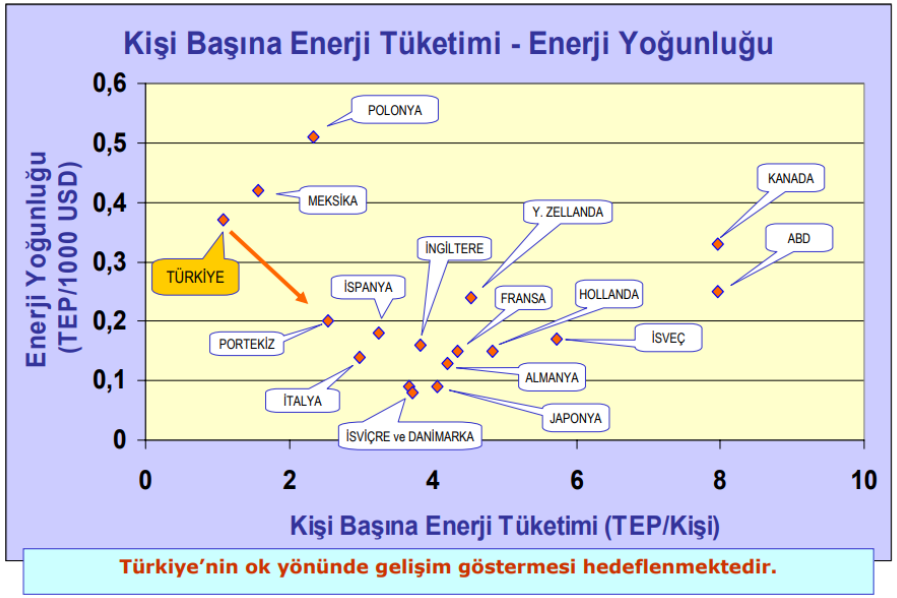


ENERJİ YOĞUNLUĞU NEDİR?

Gayri Safi milli hasıla (GSMH) başına tüketilen enerji miktarı olarak adlandırılır.

Türkiye de kişi başına enerji tüketimi, *Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü* (Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) ülkeleri ortalamasının yaklaşık beşte biri civarındayken, enerji yoğunluğu OECD ortalamasından iki kat fazladır.

Uluslararası Enerji Ajansı verisine göre, gelişmiş ülkelerde enerji yoğunluğu 0,09-0,19 arasında iken, Türkiye de 0,38'dir ve azalma eğilimi göstermemektedir.



Endüstriyel İşletmelerde Enerji Yoğunluğunun Yönetmelikteki Yeri

25 Ekim 2008 tarihinde, «*Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Arttırılmasına Dair Yönetmelik*» çıkarılmıştır.

Endüstriyel İşletme: Elektrik üretim faaliyeti gösteren lisans sahibi tüzel kişiler dışındaki yıllık toplam enerji tüketimleri *bin Ton Eşdeğer Petrol (TEP) ve üzeri* olan ticaret ve sanayi odası, ticaret odası veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan işletmelerdir.

Enerji Yoğunluğu: Bir birim ekonomik değer üretebilmek için tüketilen enerji miktarıdır.



Endüstriyel İşletmelerde Enerji Yoğunluğunun Yönetmelikteki Yeri

Yönetmelikteki, Enerji Yoğunluğu ile ilgili kısım aşağıda verilmiştir:

a) Endüstriyel işletmelerde, özgül enerji tüketimini, mal üretimi ile enerji tüketimi ilişkisini, enerji maliyetlerini, işletmenin enerji yoğunluğunu izlemek ve bunları iyileştirici öneriler hazırlamak gereklidir.

b) Herhangi bir endüstriyel işletme için *üç yıl* içerisinde enerji yoğunluğunu ortalama olarak en az yüzde **on oranında** azaltmayı taahhüt ederek, *Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİE) Genel Müdürlüğü*yle gönüllü anlaşma yapmak isteyen tüzel kişiler, Genel Müdürlüğün Internet sayfasında yayınlanan başvuru formu ile birlikte her yıl Ocak ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe başvurur.

c) Gönüllü anlaşma başvurusunda bulunan tüzel kişilerin başvuru tarihinden önceki yıllara ait enerji yoğunlukları aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:

$$Enerji\ Yoğunluğu = \frac{E}{D} = \frac{E_t - E_d}{(1/ÜFE) * \sum(P_i * F_i)}$$

E_t :TEP cinsinden işletmenin yıllık toplam enerji tüketimi
E_d :TEP cinsinden işletmenin genel yönetim ve destek hizmetlerindeki enerji tüketimi
D :2000 yılı fiyatları ile bin (1000) TL cinsinden, yıllık mal üretiminin ekonomik değeri
ÜFE :İlgili sektörün üretici fiyat endeksi
P_i :Yıl içinde üretilen mal miktarı
F_i :2000 yılı fiyatları ile bin (1000) TL cinsinden, yıl içerisinde üretilen malların piyasa miktarı

Endüstriyel İşletmelerde Enerji Yoğunluğunun Yönetmelikteki Yeri

Gönüllü anlaşma değerlendirme komisyonu, anlaşma yapmaya değer olan başvuruları referans enerji yoğunluğu değerinin ve taahhüt edilen enerji yoğunluğu azaltma oranının yüksek olması kriterlerini dikkate alarak, aşağıdaki formül ile hesaplanan toplam puanlarına (P) göre **en yüksek** puandan başlamak suretiyle sıralar.

$$P=0,6*REY+0,4*EYA$$

REY : 100 puan üzerinden, en yüksek değerine göre normalize edilmiş, referans enerji yoğunluğu puanı

EYA : 100 puan üzerinden, en yüksek değerine göre normalize edilmiş, taahhüt edilen enerji yoğunluğu azaltma oranı puanı

Gönüllü anlaşmaya taraf olan başvuru sahibi anlaşmaya konu olan endüstriyel işletmesindeki enerji yoğunluğunun EİE Genel Müdürlüğü tarafından izlenmesi için ihtiyaç duyulan bilgileri verir. EİE Genel Müdürlüğü ve onun adına hareket eden görevlileri bu bilgileri gizli tutmakla hükümlüdür.

d) Gönüllü anlaşma başvurusunda bulunan tüzel kişilerin anlaşma dönemi boyunca enerji yoğunlukları, aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:

$$Enerji\ Yoğunluğu = \frac{E'}{D} = \frac{E_t - E_d - E_{yk}}{(1/\text{ÜFE}) * \sum(P_i * F_i)}$$

E_{yk} :aşağıda açıklanan kapsamda TEP cinsinden yıl içerisinde üretilen enerjidir:

Gönüllü anlaşma yapan tüzel kişilerin, endüstriyel işletme içinde tükettikleri enerjiden; atıkları modern yakma teknikleri ile ısı ve elektrik enerjisine dönüştüren tesislerinde, toplam çevrim verimi yüzde **seksen ve üzeri olan** ve yurt içinde imal edilen kojenerasyon tesislerinde veya hidrolik, rüzgar, jeotermal, güneş veya biyokütle kaynaklarını kullanarak ürettikleri enerji, bu tesislerin anlaşma dönemi içinde işletmeye alınması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere enerji yoğunluğu hesabında endistriyel işletmenin yıllık toplam enerji tüketimi miktarından düşülür.

Endüstriyel İşletmelerde Enerji Yoğunluğunun Hesaplanması

Enerji yoğunluğu hesaplanmasında kullanılan veri ve kabuller aşağıda verilmiştir:

a) Fabrikanın enerji yoğunluğunun hesap edileceği yıllara ait enerji tüketim verisi (Bin TEP olarak) hesaplanmalıdır.

b) Fabrikanın enerji yoğunluğunun hesap edileceği yıllara ait bilanço değeri üzerinden üretimden gelen net satış hasılatları (1000 TL olarak) belirlenmelidir.

- Baz yılı olarak seçilen yıla bir önceki yıldan devreden stok olması durumunda söz konusu yılın net satış hasılatından devreden mamul ve yarı mamul stokun değeri düşürülür.
- Anlaşmanın bittiği yıldan sonraki yıla devreden stok olması durumunda söz konusu yılın net satış hasılatından devreden mamul ve yarı mamul stokun değeri eklenir.

c) Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) tarafından 1997 yılı baz alınarak hesaplanan *Üretici Fiyat İndeksleri*'nin seçilen baz yılına göre (gönüllü anlaşma yapılacak yıldan bir önceki yıl) tekrar hesaplanması sonu elde edilen fiyat indeksleri hesap edilmelidir

ENERJİ YOĞUNLUĞUNA KARŞI ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Enerji Yoğunluğu, yoğunluğu azaltan bir ürünü üretmek için daha az enerji kullanılsın diye, birim çıktı veya faaliyet başına gerekli olan enerji *miktarı* ile ölçülür.

Enerji Verimliliği, belirli düzeydeki bir hizmet, belirli miktarda enerji girdisi için *artırılan* enerji girdilerinin veya hizmetlerinin *azalan* miktarıyla sağlandığı zaman iyileşir.



TON EŞDĞER PETROL ve ÖLÇME



Uluslararası Enerji Acentesi/Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Organizasyonuna (IEA/OECD) göre **TEP**, **10** Gcal veya **41.868** GJ, 1200 m^3 doğalgaz yakılmasına veya **11.625** MWH'e karşı gelir. Bir metrik ham pertrolün yakılmasıyla üretilen enerji miktarıdır.

TON EŞDĞER PETROL ve ÖLÇME

TEP'in enerji yönetimi bakımından bir önemi de, enerji verimliliği/tasarrufu ile ilgili çıkarılan yasalarda, bir **sınır değer** olarak kullanılmasıdır.

2 Mayıs 2007 tarihinde Türkiye de çıkarılan «*Enerji Verimliliği Kanunu*» nda, TEP ile ilgili bazı açıklamaları:

- *Endüstriyel İşletme:* Elektrik üretim faaliyeti gösteren lisans sahibi tüzel kişiler dışındaki yıllık toplam enerji tüketimi 1000 TEP ve üzeri olan, ticaret ve sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan işletmeleri belirtir.
- *Endüstriyel İşletmeler,* çalışanları arasından enerji yöneticisi görevlendirir. Organize sanayi bölgelerinde, bölgedeki 1000 TEP'ten daha az enerji tüketimi bulunan endüstriyel işletmelere hizmet vermek üzere enerji yönetimi birimi kurulur.
- Toplam inşaat alanı en az 20000 m^2 veya yıllık enerji tüketimi 500 TEP ve üzerinde olan; ticari binaların, hizmet binalarının ve kamu kesimi binalarının yönetimleri, yönetimlerin bulunmadığı hallerde bina sahipleri enerji yöneticisi görevlendirir veya enerji yöneticilerinden hizmet alır.
- Kamu kesimi dışında kalan ve yıllık toplam enerji tüketimi 50000 TEP ve üzerinde olan endüstriyel işletmelerde enerji yöneticisinin sorumluluğunda enerji yönetim birimi kurulur.

TEP NASIL HESAPLANIR?

Bir işletmede, alt ısıl enerjisi 4000 kcal/kg olan kömürden yılda 5000 ton (t) yakılmaktadır ve 10000 MWh'lık elektrik enerjisi tüketilmektedir. Bu işletmenin, yıllık enerji tüketimi kaç TEP 'tir?

Enerji Kaynaklarının Alt Isıl Değerleri ve Petrol Eşdeğerine Çevrim Katsayıları

Miktar		Enerji Kaynağı	Yoğunluk	Alt Isıl Değer	Birim	TEP Çevrim Katsayısı
1	ton	Taşkömürü		6.100.000	kCal	0.610
1	ton	Kok Kömürü		7.200.000	kCal	0.720
1	ton	Briket		5.000000	kCal	0.500
1	ton	Linyit teshin ve sanayi		3.000.000	kCal	0.300
1	ton	Linyit santral		2.000.000	kCal	0.200
1	ton	Elbistan Linyiti		1.100.000	kCal	0.110
1	ton	Petrokok		7.600.000	kCal	0.760
1	ton	Prina		4.300.000	kCal	0.430
1	ton	Talaş		3.000.000	kCal	0.300
1	ton	Kabuk		2.250.000	kCal	0.225
1	ton	Grafit		8.000.000	kCal	0.800
1	ton	Kok tozu		6.000.000	kCal	0.600
1	ton	Maden		5.500.000	kCal	0.550
1	ton	Elbistan Linyiti		1.100.000	kCal	0.110
1	ton	Asfaltit		4.300.000	kCal	0.430
1	ton	Odun		3.000.000	kCal	0.300
1	ton	Hayvan ve Bitki Artığı		2.300.000	kCal	0.230
1	ton	Ham Petrol		10.500.000	kCal	1.050
1	ton	Fuel Oil No: 4		9.600.000	kCal	0.960
1	ton	Fuel Oil No: 5	0.920 Kg/lt	10.025.000	kCal	1.003
1	ton	Fuel Oil No: 6	0.940 Kg/lt	9.860.000	kCal	0.986
1	ton	Motorin	0.830 Kg/lt	10.200.000	kCal	1.020
1	ton	Benzin	0.735 Kg/lt	10.400.000	kCal	1.040
1	ton	Gazyağı	0.780 Kg/lt	8.290.000	kCal	0.829
1	ton	Siyah Likör		3.000.000	kCal	0.300
1	ton	Nafta		10.400.000	kCal	1.040
bin	m^3	Doğal Gaz	0.670 Kg/m^3	8.250.000	kCal	0.825
1	ton	Kok Gazı		8.220.000	kCal	0.820
bin	m^3	Kok Gazı	0.490 Kg/m^3	4.028.000	kCal	0.403
1	ton	Yüksek Fırın Gazı		535.000	kCal	0.054
bin	m^3	Yüksek Fırın Gazı	1.290 Kg/m^3	690.000	kCal	0.069
bin	m^3	Çelikhane Gazı		1.500.000	kCal	0,150
bin	m^3	Rafineri Gazı		8.783.000	kCal	0.878
bin	m^3	Asetilen		14.230.000	kCal	1.423
bin	m^3	Propan		10.200.000	kCal	1.020
1	ton	LPG		10.900.000	kCal	1.090
bin	m^3	LPG	2.477 Kg/m^3	27.000.000	kCal	2.700
bin	kWh	Elektrik		860.000	kCal	0.086
bin	kWh	Hidrolik		860.000	kCal	0.086
bin	kWh	Jeotermal		860.000	kCal	0.086

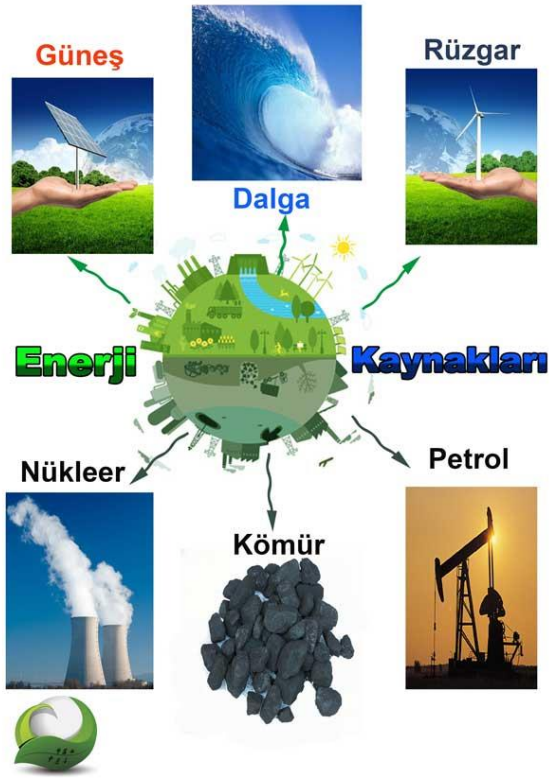
TEP NASIL HESAPLANIR?

Enerji kaynağı	Alt ısıl değeri / dönüşüm katsayısı	Miktar	Çevrim katsayısı (A)	Tüketim Miktarı (B)	Sonuç (C=A*B)
Kömür	*4000 kcal/kg*	1 t	0,4	5000 t	*2000 TEB*
Elektrik	*860 kcal/kWh*	1000 kWh (1 MWh)	0,086	10 000 MWh	*860 TEB*
TOPLAM					*2860 TEB*
Çevrim katsayısı= Yakıttın al ısı değeri / 10 000					



ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDI'NDAKİ BAZI TANIMLAR

Enerji; elektrik, yakıt, buhar, ısı, basınçlı hava ve yenilebilir enerjilerdir.





Enerji Amacı; Kuruluşun, gerçekleştirmek için kendine ayarladığı enerji politikasıyla uyumlu, toplam enerji amacıdır.

Enerji Hedefi; Amaçları gerçekleştirmek için ayarlanması ve karşılanması gereken ve enerji amacından ortaya çıkan, kuruluşa veya bununla ilgili kısımlara uygulanabilen, ölçülebilen (sayılaştırılabilen) ayrıntılı enerji performansı ihtiyacıdır.

ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDI'NDAKİ BAZI TANIMLAR

Enerji Etüdü; Enerji yönetim sisteminin kuruluşça belirlenen kriterlere uygunluğunun boyutunu belirlemek amacıyla, kanıtın belirlenip amaç bakımından değerlendirilmesi için yapılan sistematik, bağımsız ve belgelenmiş bir işlemdir.

Enerji Performansı; Kuruluşun enerji yönetim sisteminin ölçülebilir sonucudur.

Enerji Politikası; Faaliyet için bir çerçeve sağlayan toplam enerji performansı ile alakalı amaçların ve prensiplerin kuruluşça belirtilmesidir.

Enerji Profili; Kuruluşun enerji performansının konumudur.

Enerji Tüketimi; Kullanılan enerji miktarıdır.

ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDI'NDAKİ BAZI TANIMLAR

Enerji Verimliliği; Bir kuruluşun faaliyetlerinin, mallarının veya hizmetlerinin çıktısı ile enerji girişi arasındaki bir orandır.

Enerji Yönetim Sistemi; Enerji politikasını ve amaçları kurmak ve bu amaçlara ulaşmak için bir kuruluşun etkileşimde bulunduğu bir dizi unsurlardır.

Kuruluş (organizasyon); Enerji kullanımını ve tüketimini kontrol etme etkisi olan kendi idari makamı ve fonksiyonları bulunan, şirket, anonim şirket, firma, işletme, kurum veya kuruluş, veya bunların bir kısmı veya kombinasyonu, etkileşimde olsun yada olmasın, kamu yada özeldir.

Sürekli İyileştirme; İyileştirilmiş enerji performansına yol açan ve kuruluş tarafından sürekli olarak yapılan faaliyetler (*EN, 16001*) veya enerji performansını ve enerji yönetim sistemini iyileştirmek için tekrarlanan faaliyettir (*ISO, 50001*).

Üst Yönetim; Kuruluş en üst düzeyde yöneten ve kontrol eden insanlar grubu veya kişidir.

ENERJİ KAYNAKLARI ÇEŞİTLERİ

Birincil Enerji Kaynağı

Odun, kömür, ham petrol, güneş, rüzgar, hidrolik, doğalgaz, doğal uranyum gibi doğal enerji kaynakları

İkincil Enerji Kaynağı

Birincil enerji kaynağından dönüştürülebilen elektrik ve petrol gibi ürünler

Yenilenebilir

Güneş radyasyonu, rüzgar, dalga, biyokütle (odun, şeker kamışı, mısır vb.), jeotermal enerji ve hidrolik

Yenilenebilir olmayan (yenilenemez)

Odun, kömür, ham petrol, doğalgaz gibi fosil yakıtları ve uranyum içerir

Yer kabuğu dışından

Yer kabuğudan

Jeotermal

Güneş

Güneş-Ay-Dünya dengesi (Gelgit)

Doğrudan

Güneş

Doğrudan olmayan

Biyokütle, dalga, rüzgar, hidrolik, okyanus

TÜRKİYE'NİN KURULU GÜCÜ

Türkiye elektrik enerjisi tüketimi 2025 yılında bir önceki yıla göre %2,1 oranında artarak 360,9 TWh, elektrik üretimi ise bir önceki yıla göre %2,4 artarak 362,9 TWh olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye Ulusal Enerji Planı çalışmasının sonuçlarına göre elektrik tüketiminin 2030 yılında 455,3 TWh, 2035 yılında ise 510,5 TWh seviyesine ulaşması beklenmektedir.

2025 yılında elektrik üretimimizin, %33,6'sı kömürden, %23'ü doğal gazdan, %15,8'i hidrolik enerjiden, %10,9'u rüzgardan, %10,5'i güneşten, %3,2'si jeotermal enerjiden ve %3,1'i diğer kaynaklardan elde edilmiştir.

2026 yılı Ağustos ayı sonu itibarıyla ülkemizin kurulu gücü 126.944 MW'a ulaşmıştır.

2026 yılı Ağustos ayı sonu itibarıyla kurulu gücümüzün kaynaklara göre dağılımı; %25,5'i hidrolik enerji, %19,5'i doğal gaz, %17,4'ü kömür, %12,2'si rüzgâr, %22'si güneş, %1,4'ü jeotermal ve %2,1'i ise diğer kaynaklar şeklindedir.

Ayrıca Ülkemizde elektrik enerjisi üretim santrali sayısı, 2026 yılı Ağustos ayı sonu itibarıyla 43.844'e (Lisanssız santraller dâhil) yükselmiştir. Mevcut santrallerin 777 adedi hidroelektrik, 69 adedi kömür, 418 adedi rüzgâr, 68 adedi jeotermal, 353 adedi doğal gaz, 41.749 adedi güneş, 410 adedi ise diğer kaynaklı santrallerdir.